第 4 章 ・ PDF 第 1 頁｜要素比例模型：資源秉賦與貿易

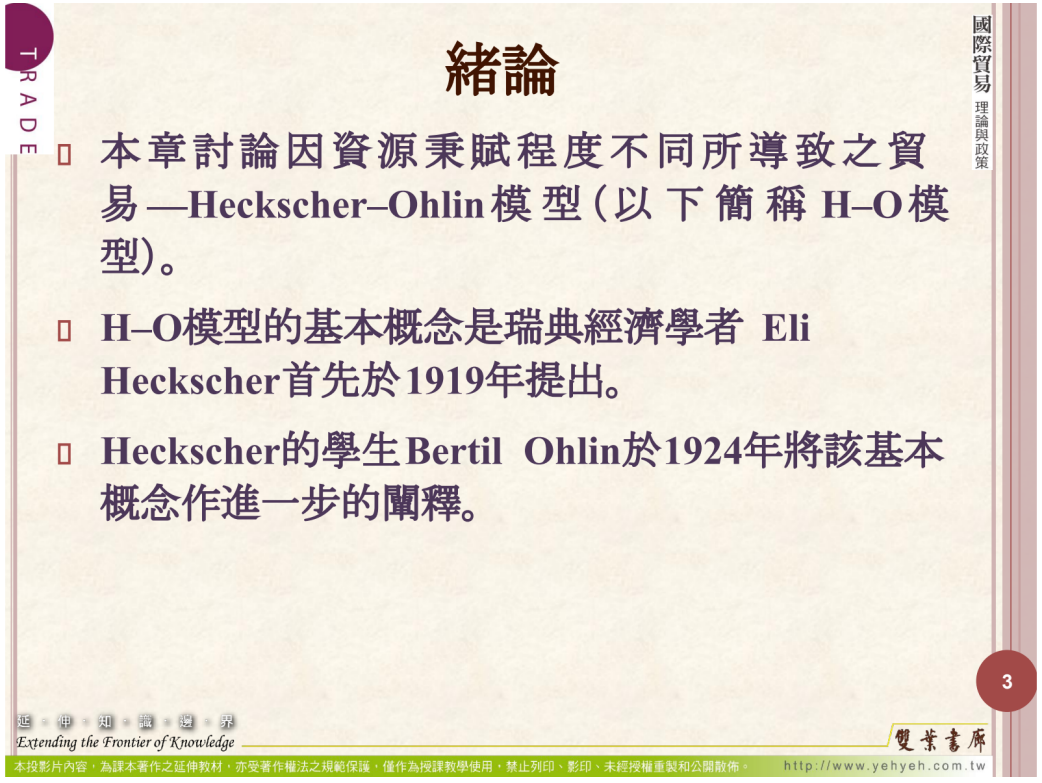
統整內容

要素比例模型（Heckscher–Ohlin model，H–O 模型）把資本與勞動都視為能在國內移動的生產要素。它以國家間相對資源數量不同，以及商品間要素使用比例不同，解釋貿易型態與所得分配。

老師補充與課堂問答

老師先交代這個模型在學術史上的地位。1960 年代模型建構完成後，不少經濟學者認為國際貿易理論已經發展到極點，很難再突破。真正的突破出現在 1970 年代中期，來源是產業經濟學在研究方法上的進展被引入貿易理論的推導，據此開發出新貿易理論。即：H–O 模型一度被當成終點，後來是別的領域帶進新方法才又往前走。

第 4 章 • PDF 第 2 頁｜模型要隔離哪一種貿易原因？



統整內容

依簡報，Heckscher 於 1919 年提出基本概念，Ohlin 於 1924 年進一步闡釋。李嘉圖模型突出技術差異，本模型則令兩國技術相同，集中分析資源秉賦（factor endowment）的差異。

老師補充與課堂問答

老師強調「其他條件不變」的用途：不是宣稱現實兩國技術、偏好都相同，而是先排除其他成因，檢驗資源比例差異本身能否造成貿易。現實應用時必須把這些暫時固定的條件重新納入判斷。

老師補上兩位作者的先後關係。赫克歇爾（Eli Heckscher）是瑞典經濟學家，1919 年以瑞典文寫成最原始的版本，因為瑞典文的讀者有限，當時幾乎沒有受到注意。他的學生歐林（Bertil Ohlin）在 1924 年以英文改寫，模型才為各國學者所知。自 1924 年到 1960 年代中期，這個模型主導國際貿易領域，老師引用當時的說法「言必稱赫克歇爾」，形容不懂這個模型就不算念過國際貿易。

第 4 章 • PDF 第 3 頁｜國家資源比例與商品投入比例

統整內容

第一種差異在國家之間：本國與外國的總資本勞動比不同。第二種差異在商品之間：X 與 Y 使用的資本勞動比不同。相同技術表示兩國面對同一組生產方法，相同技術的意思是兩國面對同一組生產方法，所以同一種商品在兩國的要素比例相同；不同商品之間的要素比例仍然不同，而這正是模型要用到的第二種差異。即：全世界做衣服的配方一樣，做衣服和做汽車的配方不一樣。

老師補充與課堂問答

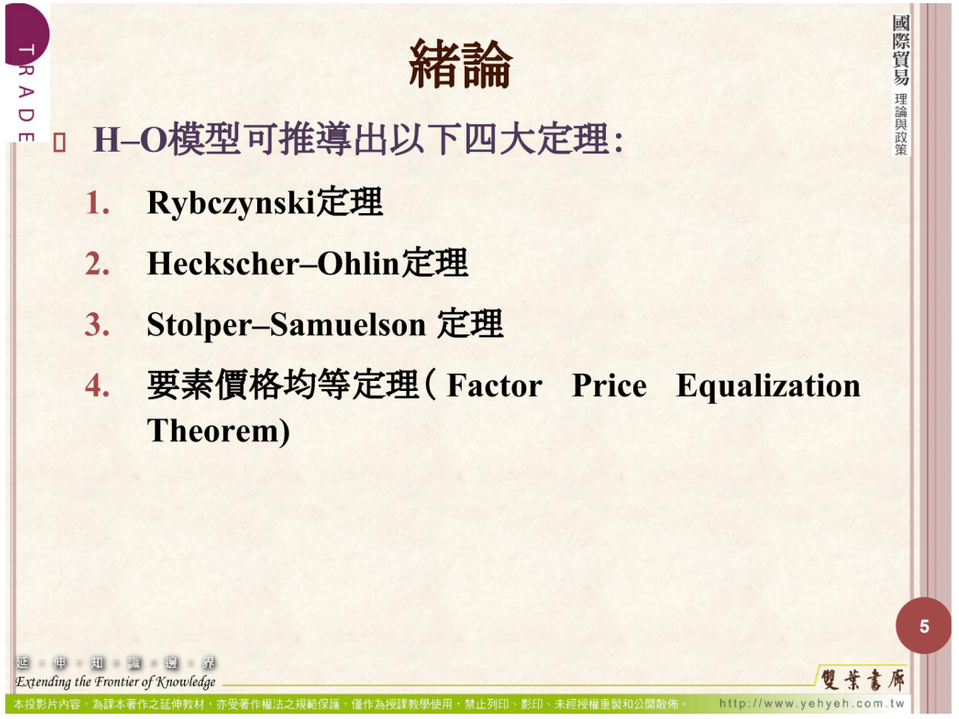
老師以成衣與汽車為例：成衣相對依賴勞動、汽車相對依賴設備，用來說明商品間的要素密集度（factor intensity）。這是相對比較，要素密集度比的是同一要素價格下的 (K)／(L)：汽車的每位工人配備較多設備，成衣較少，兩者都同時用到勞動與設備。即：講的是誰比較依賴機器，不是誰完全不用人。

老師把兩種「比例不同」分得很清楚。商品之間的要素比例不同不是國與國的差異：不論在本國或外國生產，衣服都需要相對較多的勞動、汽車都需要相對較多的機器設備，兩國面對的是同一組生產方法。真正引起貿易的是國家之間的要素比例不同，也就是各國擁有的資本與勞動存量比例不一樣。即：商品的要素比例是全世界共通的，國家的要素比例才是各國不同的那一項。

老師用臺灣與中國大陸示範「豐富」為什麼只能用相對比例判斷。中國大陸的勞動比臺灣多、資金也比臺灣多，若用絕對數字比較就得不出結論。改比每位工人配備的機器設備數量，也就是 (K)／(L)，臺灣高於中國大陸，所以相對於中國大陸臺灣是資本豐富國；但相對於美國、日本與歐洲，臺灣是勞動豐富國。即：同一個國家是資本多還是勞動多，要先說「跟誰比」。

問：要素密集度也會因為比較對象而改變嗎？
答：會。若再引入第三種商品 Z，其 (K)／(L) 高於 Y，那麼 Y 相對於 X 仍是資本密集財，但 Y 相對於 Z 就變成勞力密集財。密集與豐富都是兩兩相對的分類，換掉比較對象就要重新判定。即：密集和豐富都是排序裡的位置，不是商品或國家本身的標籤。

第 4 章 • PDF 第 4 頁｜四大定理各自在回答什麼？



統整內容

雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）問資源改變如何影響產量。要素比例定理（Heckscher–Ohlin theorem）問資源型態如何決定出口品。斯托爾珀－薩繆爾森定理（Stolper–Samuelson theorem）問商品價格如何影響要素報酬。要素價格均等定理（factor price equalization theorem）問商品自由貿易能否使兩國要素報酬相同。

老師補充與課堂問答

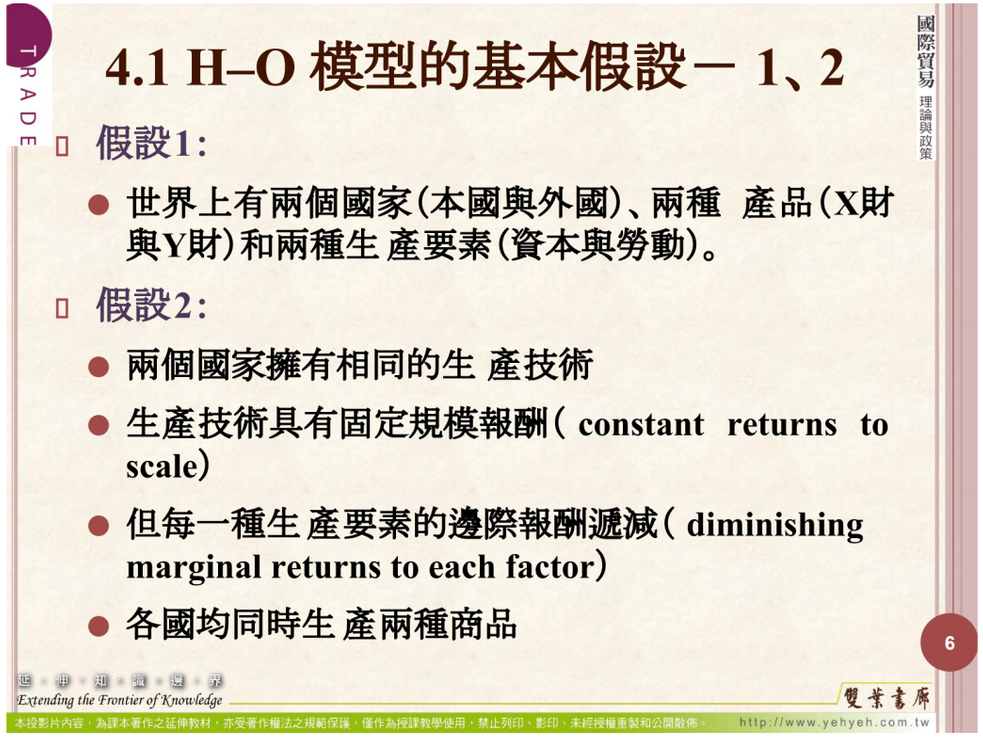
老師提醒四大定理是重要考試觀念，除了敘述結論，也要能畫圖證明並說明經濟機制。例如引進勞動與引進資本是資源變動問題，開放貿易後誰受益則是價格與分配問題，判斷該用哪一個定理，要先問變動的是什麼：變動的是資源數量就用雷布津斯基定理，變動的是商品價格就用斯托爾珀－薩繆爾森定理。即：先看題目動的是「有多少資源」還是「賣多少錢」，再挑定理。

老師用具體政策說明四大定理各自對應哪一類問題。引進外勞、引進外資、出生率提高都是資源秉賦改變，屬於雷布津斯基定理；資源型態如何決定出口什麼，屬於 H–O 定理；商品價格改變後各要素所得怎麼變，屬於斯托爾珀－薩繆爾森定理，也就是所得重分配；貿易能不能使各國要素報酬趨於一致，屬於要素價格均等定理。

老師也說明為什麼要忍受模型的繁複推導。遇到像加入 WTO 這類實際問題時，政論節目可以各說各話，能把結論講得有說服力的，是先有模型與理論基礎、再據以推估後果的人。即：模型的用處是遇到新狀況時，能推得出接下來會發生什麼。

李嘉圖模型只有一種生產要素，無法討論要素之間的所得重分配；特定要素模型與本章模型各有兩種以上要素，才談得上資本家與地主、或資本與勞動之間的得失。

第 4 章 • PDF 第 5 頁｜兩國、兩財、兩要素的基本架構



統整內容

模型為 2×2×2：本國與外國、X 與 Y、資本 K 與勞動 L。兩國技術相同，各部門固定規模報酬，各要素在另一投入固定時邊際報酬遞減。基本分析假設兩國都同時生產兩財，稱為不完全專業化。

兩財皆生產是後續定理的重要條件，不能只靠「邊際報酬遞減」就保證任意資源與價格下都不完全專業化。若國家資源比例過度偏向某要素，可能只生產一財，必須重新檢查結論。

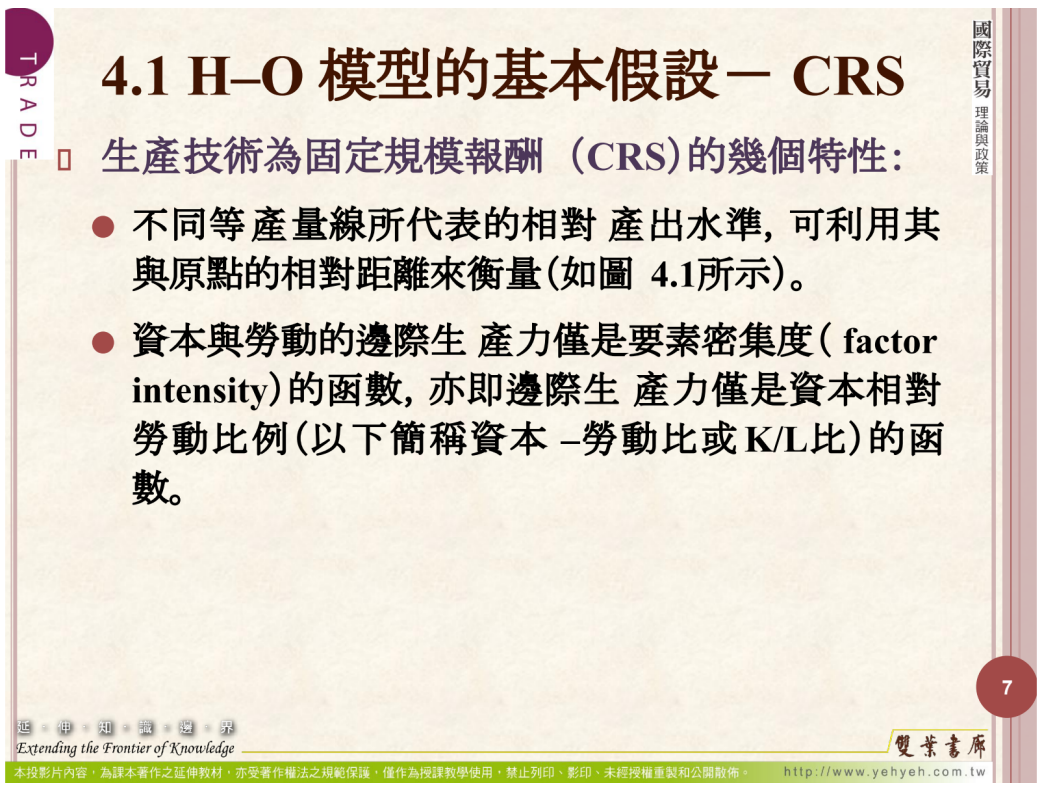
老師補充與課堂問答

老師逐條說明每個假設要排除什麼。兩國技術相同，是為了排除技術差異造成的貿易；固定規模報酬，是為了排除規模經濟造成的貿易；各要素邊際報酬遞減，是本章的技術性質；兩國同時生產兩財，是後續定理成立的範圍。所有假設都同時適用於兩國，所以模型裡若出現貿易，就不能歸因於技術、規模經濟、邊際報酬或廠商差異，只剩資源秉賦一項可以解釋。即：把其他可能的原因都釘成兩國一樣，剩下會動的那一個就是答案。

問：李嘉圖模型會完全專業化，這一章為什麼不會？

答：差別在機會成本是否固定。李嘉圖模型只有一種要素且投入係數固定，機會成本不隨產量改變，所以只要國際價格落在兩國成本比之間，把全部勞動移去生產比較利益財都划算，結果是完全專業化。本章每種要素的邊際報酬遞減，產量越擴張，多生產一單位的邊際成本與機會成本就越高，推到完全專業化時成本已高得不值得，所以會停在兩財都生產的位置。即：越做越貴，所以不會做到只剩一種。

第 4 章 • PDF 第 6 頁｜固定規模報酬與邊際生產力的數學推導



統整內容

以柯布－道格拉斯生產函數（Cobb–Douglas production function）示範。A 表示技術，α 為資本的產出彈性。令 0 < α< 1，可同時滿足固定規模報酬與兩種投入各自的邊際報酬遞減。

$$Q = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1$$

第一步，把兩種投入同乘 t。使用乘方的乘積法則拆開，再把 t 的指數相加。因 α+ 1 - α= 1，所以產出也恰為原來的 t 倍，這才是固定規模報酬的理由。

$$F(tK, tL) = A(tK)^{\alpha}(tL)^{1-\alpha} = t^{\alpha+1-\alpha}AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = tQ$$

第二步，求勞動邊際生產力時固定 K。依冪次微分法則，L 的指數移到係數，原指數減一。把 L 的負指數移到分母，就看出 MPL 只取決於 (K)／(L) 與固定的技術參數。

$$MPL = \frac{\partial Q}{\partial L} = A(1-\alpha)K^{\alpha}L^{-\alpha} = A(1-\alpha)\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$

第三步，求資本邊際生產力時固定 L。同樣使用冪次微分，再整理成資本勞動比。只要技術與 (K)／(L) 相同，MPL、MPK 都相同，即使 K、L 的絕對數量不同。

$$MPK = \frac{\partial Q}{\partial K} = A\alpha K^{\alpha-1}L^{1-\alpha} = A\alpha\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha-1}$$

老師補充與課堂問答

老師說這段數學是理解模型的工具，不是要求只背符號。一般形式 Q = $AK^{\alpha}L^{\beta}$ 中，α+ β= 1、＞1、＜1，分別對應固定、遞增、遞減規模報酬。要保留本章各要素邊際報酬遞減，還需適當限制各指數，要同時滿足本章的兩項技術假設，指數必須同時符合兩個條件：α+ β= 1 給出固定規模報酬，而 0 < α< 1 使兩種要素各自的邊際報酬遞減。即：兩個指數加起來要剛好等於一，而且各自都要落在 0 與 1 之間。

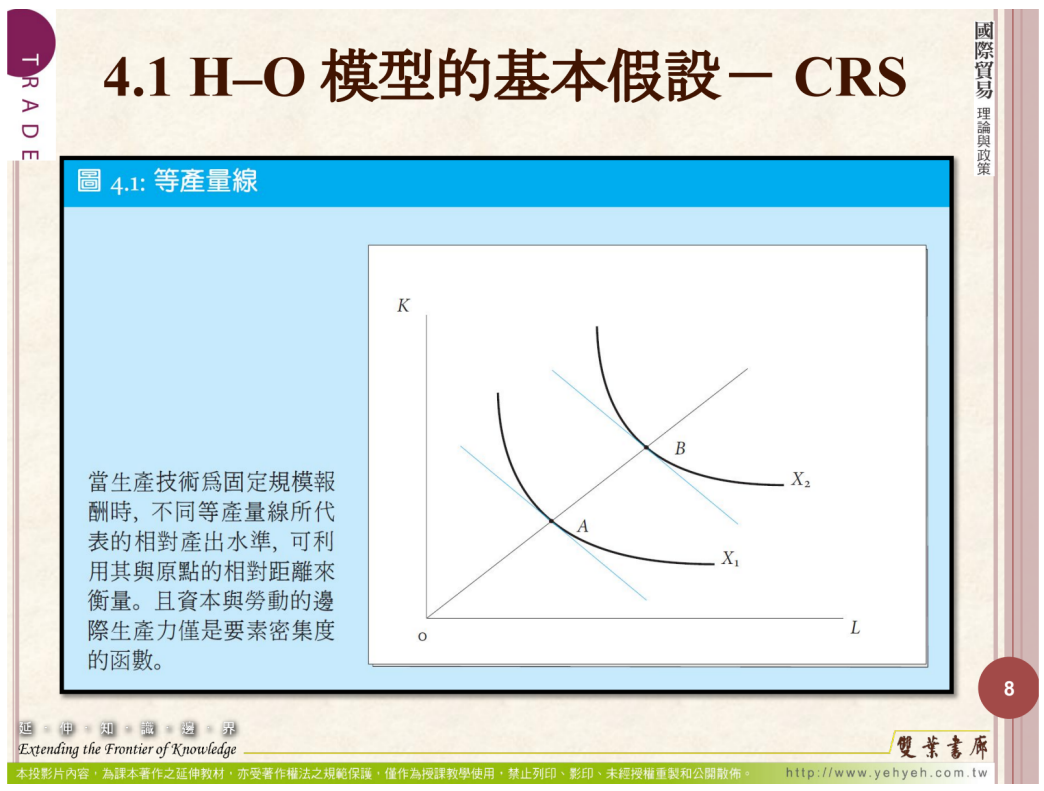
老師用換符號的方式降低數學的門檻：數學課裡寫的 Z = f(X,Y)，和生產函數 Q = f(K,L) 是同一個東西，只是把 Z 改叫產量、X 改叫資本、Y 改叫勞動。同樣地 $Z = X^{\alpha} \cdot Y^{\beta}$ 換成 $Q = K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$ 也沒有變難。他並強調經濟學不是數學，數學只是幫助深入探討經濟問題的工具，而且本課用到的數學並不難。

老師把三種規模報酬整理成一個判準：$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$ 中，α+ β= 1 是固定規模報酬，α+ β> 1 是規模報酬遞增，α+ β< 1 是規模報酬遞減。他以倍數說明：投入都加倍時產量恰為兩倍是固定，超過兩倍是遞增，不到兩倍是遞減；固定規模報酬下投入同增 80%，產量也增 80%。

老師強調本頁最後要記住的性質，是後面畫圖會反覆用到的工具：MPL 與 MPK 都只是 (K)／(L) 的函數。因為把 K 與 L 同時加倍後，(K)／(L) 中的 2 上下相消，比例不變，兩個邊際生產力就都不變。即：只要「每個工人配幾臺機器」沒變，多增一個人能多做多少就沒變，不管工廠整體是大是小。

問：為什麼微分時可以把 K 當成固定？
答：因為求的是勞動的邊際生產力，問的是「其他投入不動、只多一單位勞動」能多生產多少，這就是偏微分的定義。依冪次微分法則把 L 的指數移到係數、原指數減一，其餘因子視為常數不動，得到的結果再整理成 (K)／(L) 的形式。

第 4 章 • PDF 第 7 頁｜等產量線、等成本線與擴張路徑



統整內容

等產量線（isoquant）表示產出相同的 K、L 組合，等成本線（isocost line）表示總成本相同的組合。縱軸 K、橫軸 L 時，固定成本 C 可整理為以下直線，斜率為-(w)／(r)，這張圖的兩軸是 L 與 K，所以斜率讀的是要素價格比 (w)／(r)；商品相對價格 $(P_X)／(P_Y)$ 只出現在兩軸為 X 與 Y 的圖上。即：軸上放什麼，斜率就是那兩樣東西的價格比。

$$C = wL + rK \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$$

在最適內部切點，等產量線斜率與等成本線相同。固定 (w)／(r) 且技術固定規模報酬時，擴產使用相同比例的 K、L，切點沿通過原點的射線移動。沿同一射線距離增為兩倍，產量也增為兩倍。射線不必是 45 度，其斜率是 (K)／(L)。

$$\frac{MPL}{MPK} = \frac{w}{r}, \qquad \frac{K}{L} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{r}$$

最後一式來自代入上一頁的 MPL、MPK：兩者相除後 A 消去，冪次相減得 (K)／(L)，再把 (1－α)/α 移到右側。它表示勞動相對變貴時，廠商以更多資本配合每位工人。

老師補充與課堂問答

問：同學問：為什麼等成本線的斜率與工資、資本報酬有關？
答：把 C = wL + rK 兩邊減去 wL，再除以 r，即得 K = (C)／(r) - ((w)／(r))L。多用一單位勞動要花 w，在總成本不變下，必須少用 (w)／(r) 單位資本。因此斜率為-(w)／(r)，兩軸截距分別為 (C)／(w) 與 (C)／(r)。圖上的傾斜程度對應斜率絕對值，角度本身不等於比率。

老師用具體數字導出等產量線。假設 10 個工人配 10 臺機器可生產 100 件衣服；若再多給 10 個工人，就可以減少一些機器而仍然生產 100 件，因為多出來的人工替代掉了部分機器。反過來把機器加到更多，工人也可以減少而維持 100 件。把所有能生產 100 件衣服的（L, K）組合連起來，就是產量 100 件的等產量線，線上任一點的產量都相同。

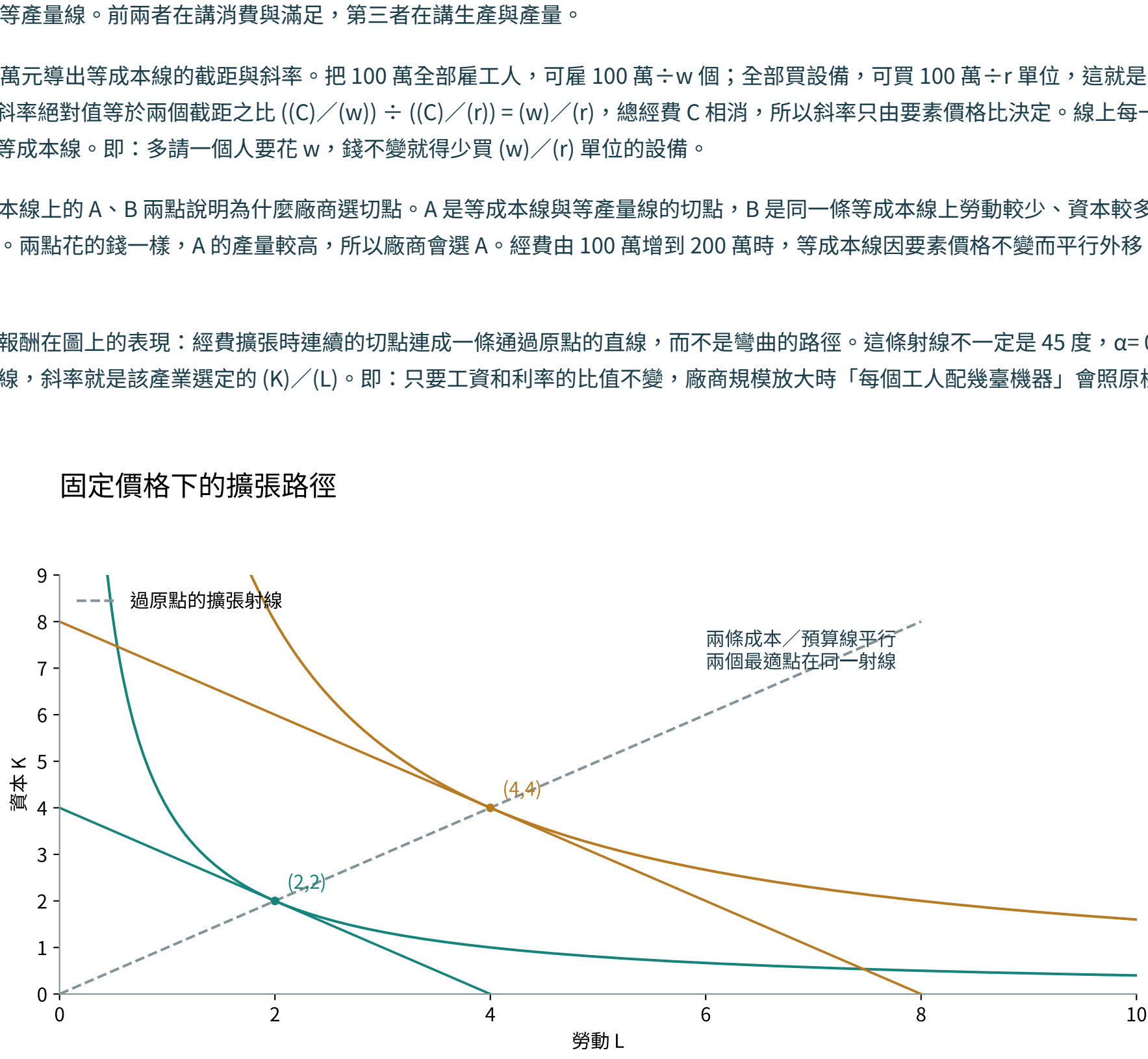
老師提醒同一種曲線換了座標軸就換了名字，不要看到形狀就叫錯：縱軸價格、橫軸數量是需求曲線；兩軸放 X 與 Y 兩種商品的消費量是無異曲線；兩軸放 L 與 K 兩種投入才是等產量線。前兩者在講消費與滿足，第三者在講生產與產量。

老師以總經費 100 萬元導出等成本線的截距與斜率。把 100 萬全部雇工人，可雇 100 萬÷w 個；全部買設備，可買 100 萬÷r 單位，這就是兩軸截距。縱軸為 K、橫軸為 L 時，斜率絕對值等於兩個截距之比 ((C)／(w)) ÷ ((C)／(r)) = (w)／(r)，總經費 C 相消，所以斜率只由要素價格比決定。線上每一點的總支出都是 100 萬，因此稱為等成本線。即：多請一個人要花 w，錢不變就得少買 (w)／(r) 單位的設備。

老師以同一條等成本線上的 A、B 兩點說明為什麼廠商選切點。A 是等成本線與等產量線的切點，B 是同一條等成本線上勞動較少、資本較多的另一點，B 所在的等產量線較低。兩點花的錢一樣，A 的產量較高，所以廠商會選 A。經費由 100 萬增到 200 萬時，等成本線因要素價格不變而平行外移，廠商在新線上再找切點。

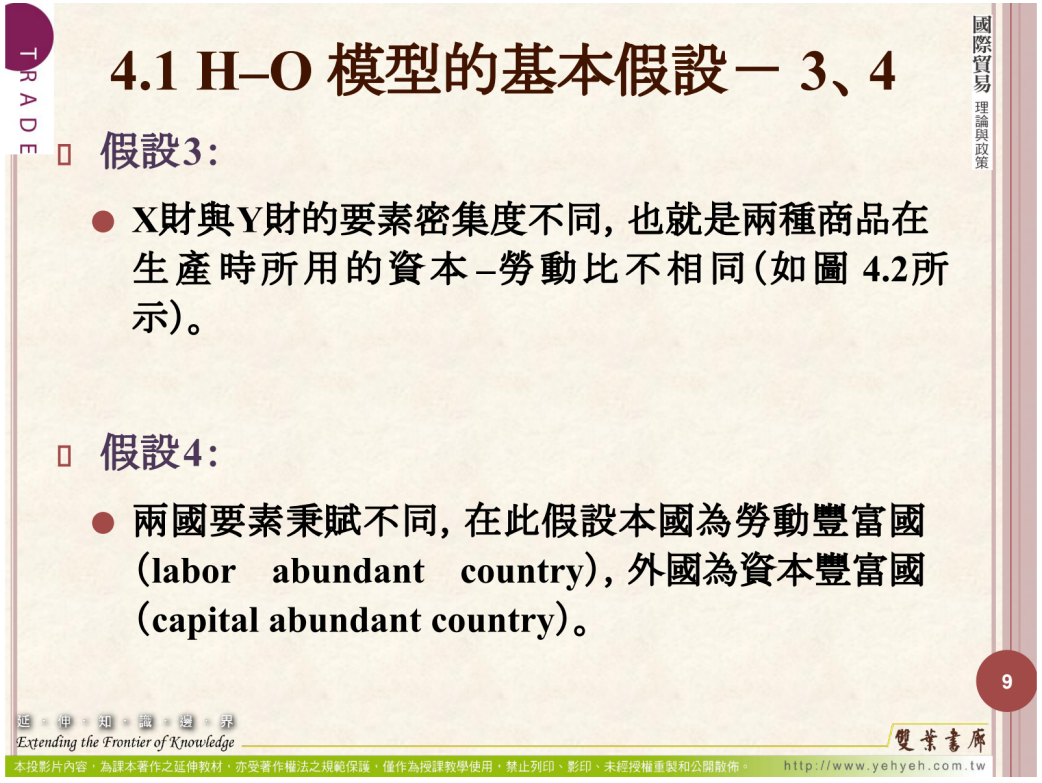
老師強調固定規模報酬在圖上的表現：經費擴張時連續的切點連成一條通過原點的直線，而不是彎曲的路徑。這條射線不一定是 45 度，α= 0.1、0.2、0.8 會畫出不同斜率的射線，斜率就是該產業選定的 (K)／(L)。即：只要工資和利率的比值不變，廠商規模放大時「每個工人配幾臺機器」會照原樣等比放大。

固定價格下的擴張路徑



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 8 頁｜密集與豐富：都是相對概念



統整內容

商品密集度比較同一要素價格下各部門的 (K)／(L)。令 $k_X < k_Y$，表示 X 是勞力密集財、Y 是資本密集財。國家豐富程度比較總資源 (K)／(L)。令 $(K_H)／(L_H) < (K_F)／(L_F)$，則本國為勞動豐富國（labor-abundant country），外國為資本豐富國（capital-abundant country）。

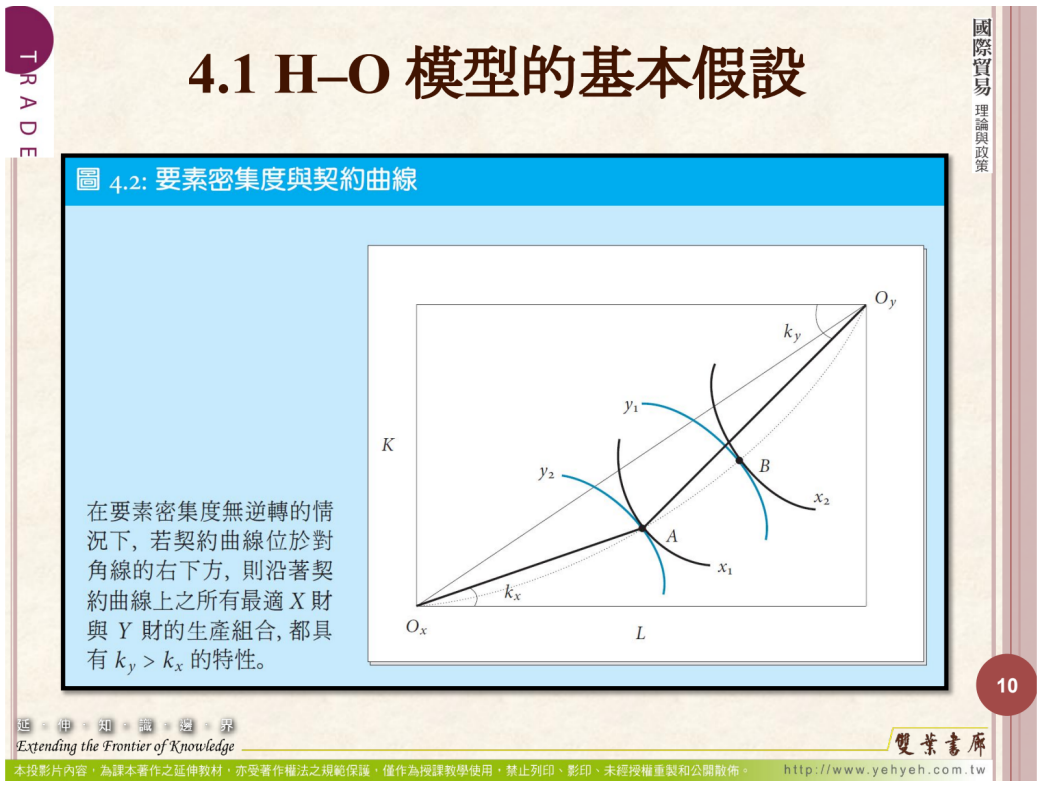
$$k_X = \frac{K_X}{L_X} < \frac{K_Y}{L_Y} = k_Y, \qquad \frac{K_H}{L_H} < \frac{K_F}{L_F}$$

老師補充與課堂問答

問：一國人口與資本都比另一國少，是否就沒有豐富要素？
答：不是。豐富看比例，不看絕對規模。例如甲國 K = 100、L = 10，乙國 K = 500、L = 100，甲國的 (K)／(L) = 10，大於乙國的 5，因此甲相對資本豐富。比較對象改變，分類也可能改變。

老師用臺灣相對不同貿易對手的例子提醒：同一國可以相對甲國資本豐富、相對乙國勞動豐富。這是比較邏輯，實際國別排名仍須依相同年份、口徑的資本與勞動資料判定。

第 4 章 • PDF 第 9 頁｜箱型圖與契約曲線



統整內容

艾吉沃斯箱型圖（Edgeworth box）的寬為總勞動 L，高為總資本 K。X 從左下原點讀，Y 從右上原點反向讀。任一箱內點都把兩種要素分完，所以符合充分就業，但不一定有效率。

若 X 勞力密集、Y 資本密集且沒有密集度逆轉，契約曲線位於箱型對角線下方。從左下原點連到配置點的斜率為 k_X，從右上原點反向連到該點則為 k_Y。$k_X < k_Y$ 是曲線位置的經濟意義，$k_X < k_Y$ 決定了曲線的位置：在曲線上任一點，由左下原點連過去的射線斜率是 k_X，由右上原點連過去的是 k_Y，要讓後者大於前者，該點必須落在對角線下方。即：線往下偏，是因為 X 這一財用的機器比較少。

老師補充與課堂問答

問：充分就業為什麼還可能沒有效率？

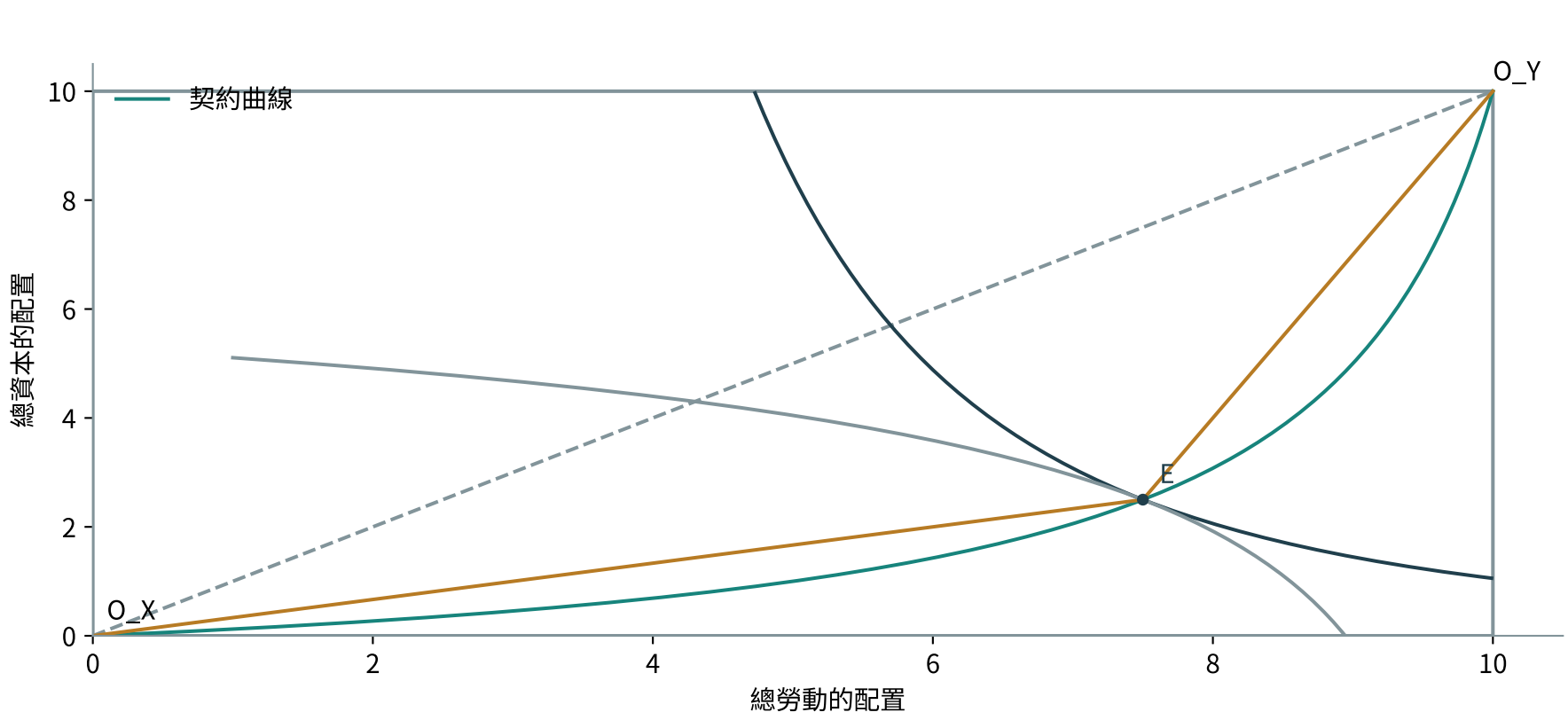
答：若兩部門等產量線在該點相交而非相切，可重新分配 K、L，在不減少 Y 的情況下增加 X，或不減少 X 而增加 Y。只有無法再做這種改善的配置才有效率。兩部門等產量線相切點的集合，稱為契約曲線（contract curve）。

老師先說明為什麼需要箱型圖。若分別在兩個部門的圖上各自挑雇用量，X 與 Y 的勞動合計不一定剛好等於全國勞動，資本也一樣；一旦合計超過或不足，工資與利率就會變動，兩個市場要同時調整，很難在分開的圖上畫出均衡。把兩個部門的圖一個正放、一個反轉拼成一個箱子後，箱內任何一點都把兩種要素分配完畢，充分就業自動成立。即：拼成箱子以後，怎麼點都不會有工人或機器沒派到工作。

老師以三個點說明效率。A 點是兩條等產量線相交的點：由 A 往一個方向移到 B，Y 的產量不變而 X 增加；往另一個方向移到 C，X 不變而 Y 增加。A、B、C 三點都是充分就業，但 A 還能改善，所以 A 沒有效率，B 與 C 無法再這樣改善，是有效率的配置。把所有兩條等產量線相切的點連起來，就是契約曲線。

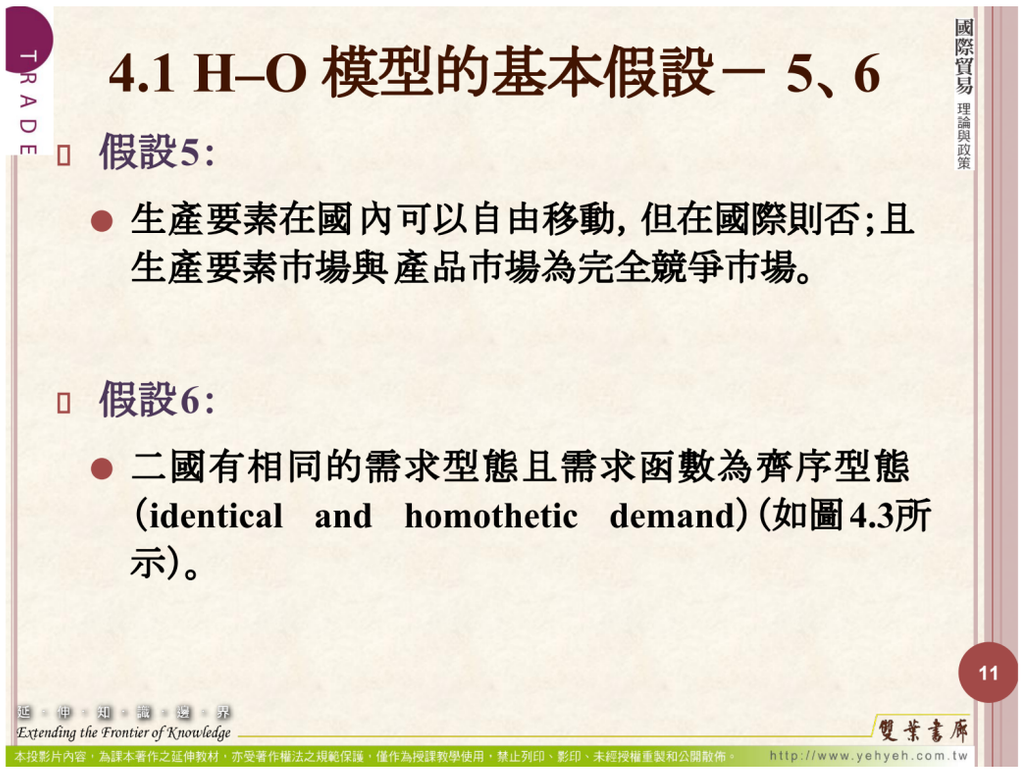
老師解釋契約曲線為什麼落在對角線下方。在曲線上任一點，從左下原點連過去的射線斜率是 X 的 (K)／(L)，從右上原點連過去的射線斜率是 Y 的 (K)／(L)；要讓 Y 的 (K)／(L) 大於 X 的 (K)／(L)，這個點必須落在對角線下方。若改設 X 為資本密集財，曲線就會落在對角線上方。即：線的位置不是畫圖習慣，是「哪一財比較用機器」決定的。

充分就業不等於效率：契約曲線



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 10 頁｜國內可移動、國際不移動與需求假設



統整內容

K、L 在國內兩部門自由移動，故同一要素在兩部門報酬相同。兩者不能跨國移動，所以貿易前兩國報酬可能不同。商品及要素市場均完全競爭，生產使用相同技術。

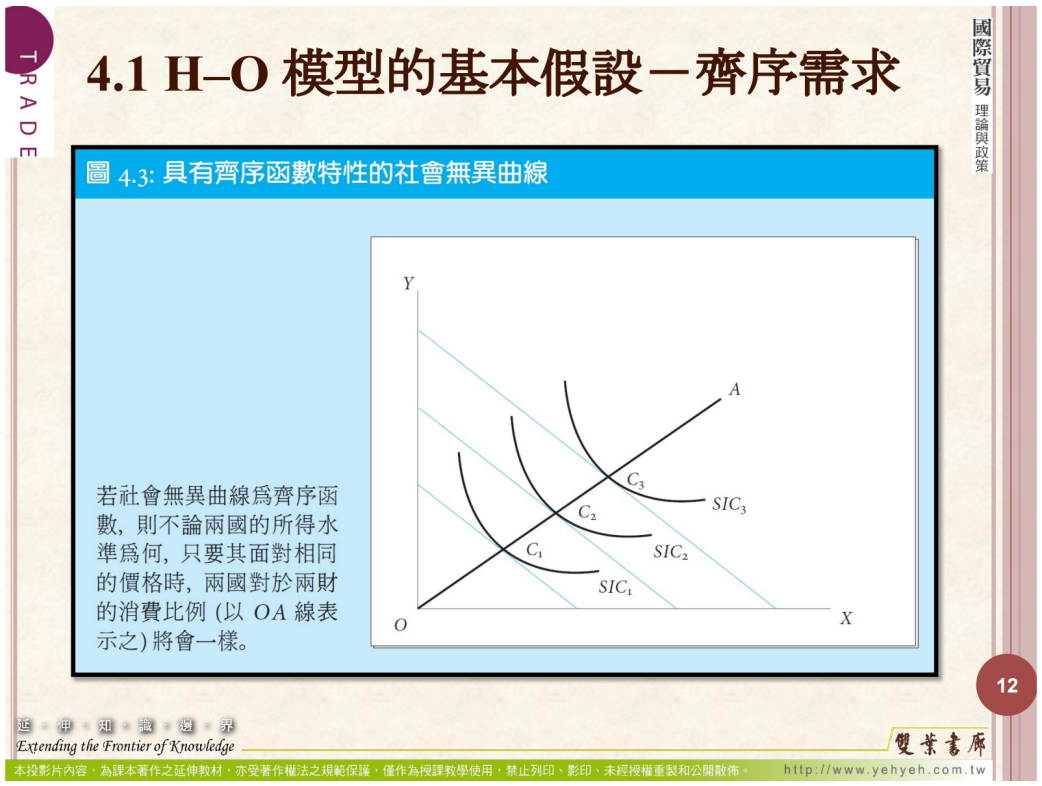
兩國有相同且齊序的需求（identical and homothetic demand）。相同偏好排除偏好差異造成貿易，齊序性則讓相同相對價格下的消費比例不受所得水準影響。這使我們能聚焦資源差異，假設偏好相同且齊序，是為了讓相對消費比例只受相對價格影響，從而把貿易的成因單獨歸到資源差異上。若要討論偏好差異造成的貿易，就要反過來把資源秉賦假設成相同。

老師補充與課堂問答

老師把造成貿易的可能原因列成五項，並說明三個模型各自固定哪幾項：李嘉圖模型其餘條件全部相同，只讓勞動生產力不同；特定要素模型只讓特定要素的存量不同；本章只讓資源秉賦不同。這就是經濟學所說的其他條件不變。

老師說明齊序偏好在圖上的意義，並與生產面對照：縱橫軸放的是 X 與 Y 的消費量，所以這條線是無異曲線而不是等產量線，而且代表的是社會而非個人的偏好。商品價格不變時，所得擴大所選的消費點會落在一條通過原點的直線上，這和固定規模報酬下生產切點落在一條射線上的道理相同。

第 4 章 · PDF 第 11 頁｜齊序需求：所得變動不改變消費比例



統整內容

齊序偏好（homothetic preferences）表示商品價格不變時，所得擴大 t 倍，最適消費量也同倍擴大。不同所得下的最適消費點落在同一條過原點射線上，但所得不同者可以有不同效用水準。

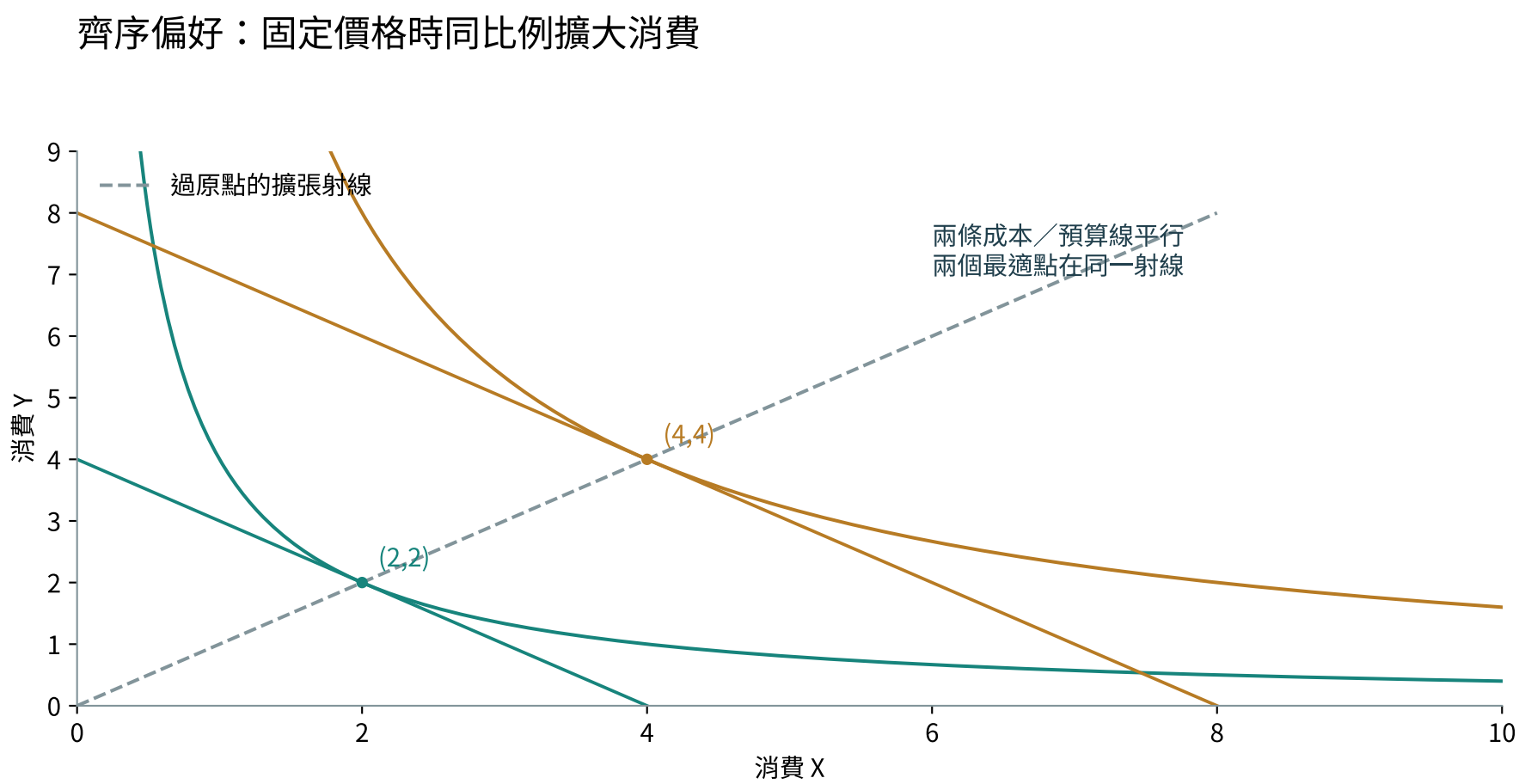
以 $U = X^{\beta}Y^{1-\beta}$、所得 I 為例。內部最適點 $MRS = (P_X)/(P_Y)$ 與預算式聯立，得到下列需求。I 在消費比中消去，所以需求比例只取決於價格與偏好參數。

先對效用分別求偏微分，再相除得 $MRS = [(\beta)/(1-\beta)] \times (Y)/(X)$。令它等於 $(P_X)/(P_Y)$，移項得 $P_Y Y = [(1-\beta)/(\beta)]P_X X$。代入預算 $P_X X + P_Y Y = I$ 後，左側變成 $P_X (X)/(\beta)$，因此 $X = \beta(I)/(P_X)$，再由預算求 Y。

$$\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{\beta X^{\beta-1}Y^{1-\beta}}{(1-\beta)X^{\beta}Y^{-\beta}} = \frac{\beta}{1-\beta}\frac{Y}{X} = \frac{P_X}{P_Y}$$

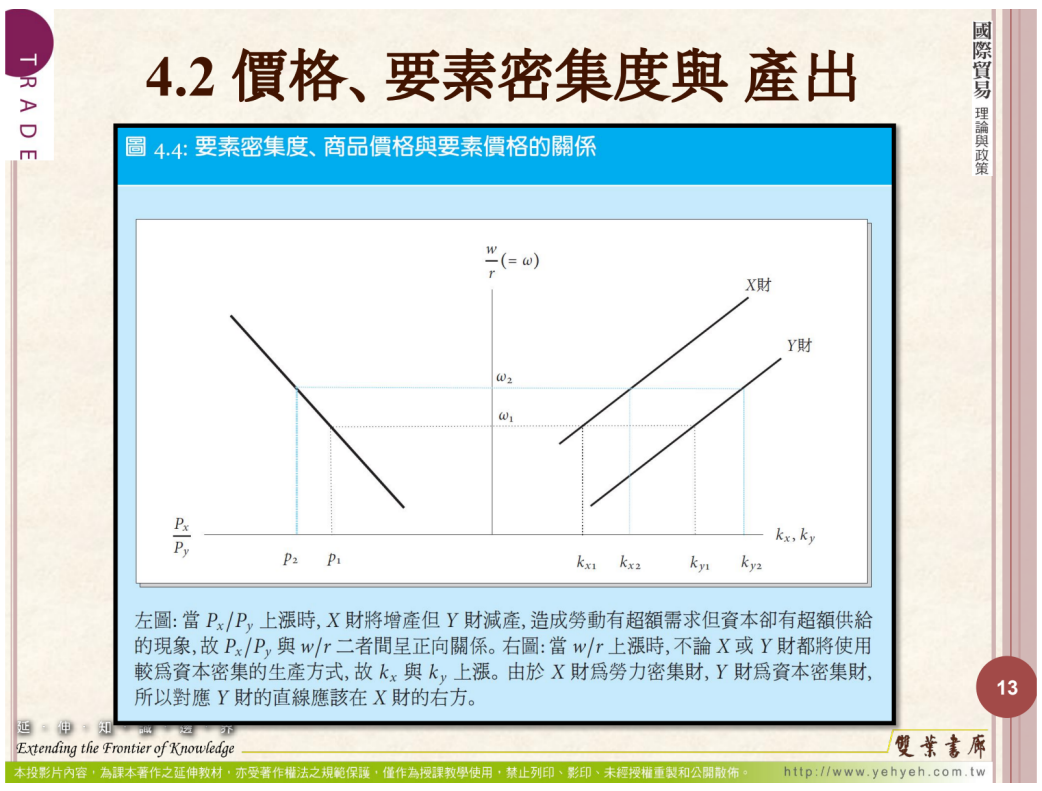
$$X = \frac{\beta I}{P_X}, \qquad Y = \frac{(1-\beta)I}{P_Y}, \qquad \frac{X}{Y} = \frac{\beta}{1-\beta}\frac{P_Y}{P_X}$$

注意齊序性是偏好的性質，不等於效用的數字必須呈固定規模報酬。效用函數做單調變換仍可代表相同偏好。老師以生產擴張路徑類比，是幫助讀圖，兩者的經濟意義不同。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 12 頁｜商品價格、要素價格與資本勞動比



統整內容

第一段：X 為勞力密集財，$(P_X)/(P_Y)$ 提高促使 X 擴產、Y 減產。X 擴張所需勞動相對多，Y 縮減釋出的資本相對多，於是勞動相對變貴，(w)／(r) 上升。這是正向關係，不一定是固定比例或直線關係。

第二段：(w)／(r) 上升後，兩部門都以相對便宜的資本替代勞動，k_X、k_Y 同時上升。在相同 (w)／(r) 下，仍有 $k_X < k_Y$。圖左半邊商品價格軸是由中間向左增加，讀這張圖要先看軸的方向：左半邊的商品價格軸是由中間往左遞增，所以線條往左下走代表的是價格上升時 k 上升。即：先確認軸是往哪一邊變大，再判斷正負相關。

老師補充與課堂問答

問：X 擴產需要更多工人，為什麼 X 自己的資本勞動比反而提高？
答：總量與比例不同。X 因商品變貴而擴大規模，總就業可以增加。同時工資相對上升，廠商調整技術組合，每位工人搭配更多資本，所以 $(K_X)/(L_X)$ 也可增加。不能由比例上升直接推論總工人數減少。

這一段是老師說「最難的部分」，他分兩層論證。第一層用固定規模報酬：沿著通過原點的同一條射線往外拉，切線一定與原來的切線平行，因為射線上的 (K)／(L) 相同、邊際生產力相同，所以要素價格比也相同。第二層指出沿契約曲線移動時，真正要取的點並不在原來那條射線上，而在它的外側上方，所以新切線比平行的那一條更陡。

老師接著把這個「更陡」還原成經濟機制。沿契約曲線往 X 擴張時，X 增產、Y 減產。X 是勞力密集財，擴張需要很多工人、很少機器；Y 是資本密集財，減產釋出的工人很少、機器很多。於是勞動相對稀缺、資本相對過剩，工資上漲、利率下跌，(w)／(r) 因此上升，共同切線一路變陡。即：擴張的那一邊很缺人，收縮的那一邊放出來的卻多是機器，所以人變貴、機器變便宜。

問：同學問：兩個部門在同一點的切線看起來很像平行，到底平不平行？
答：在同一個配置點上，兩部門面對的是同一組工資與利率，所以兩條切線平行，這正是切點的條件。不平行的是「不同配置點」的切線：沿契約曲線由 X 少的一端走向 X 多的一端，每一點的共同切線都比前一點更陡，因為 (w)／(r) 一路上升。即：同一點上兩部門一定同斜率，不同點之間才有陡與平的差別。

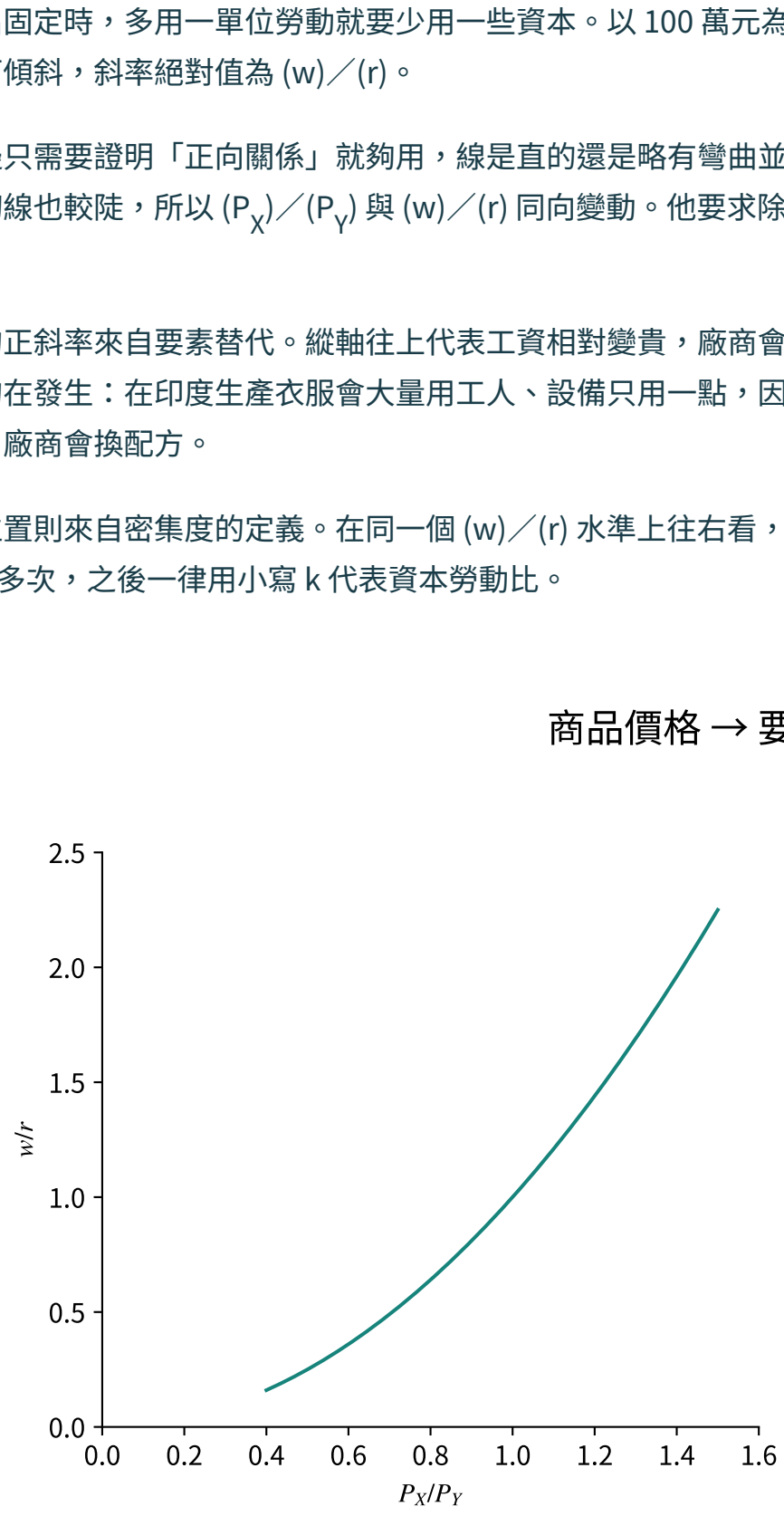
問：同學問：等成本線為什麼是往右下傾斜的？
答：因為總支出固定時，多用一單位勞動就要少用一些資本。以 100 萬元為例，全用於勞動可得 100萬/w 單位、全用於資本可得 100萬/r 單位，兩個截距連成的直線向右下傾斜，斜率絕對值為 (w)／(r)。

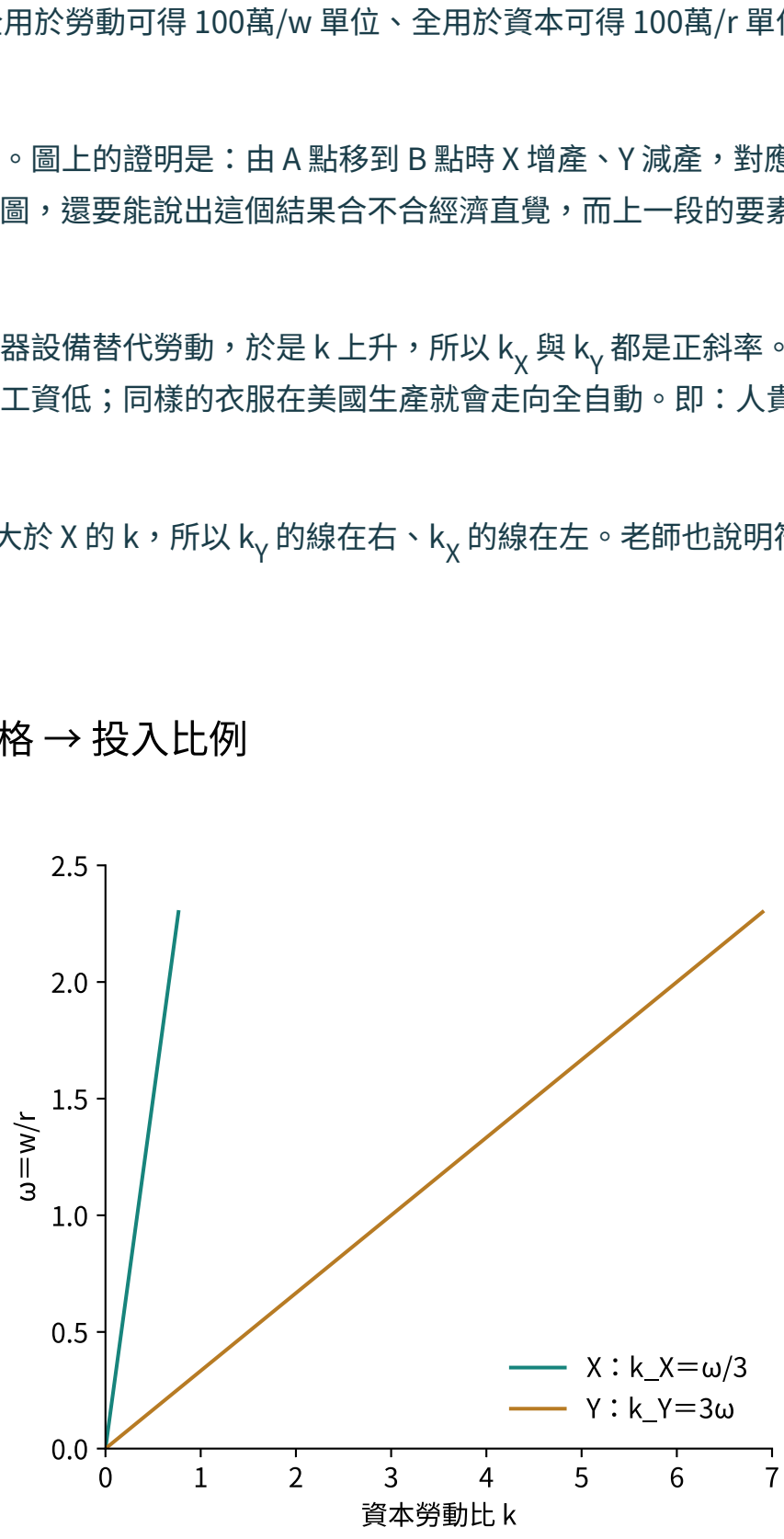
老師強調左半邊只需要證明「正向關係」就夠用，線是直的還是略有彎曲並不重要。圖上的證明是：由 A 點移到 B 點時 X 增產、Y 減產，對應的商品相對價格較高，而共同切線也較陡，所以 $(P_X)/(P_Y)$ 與 (w)／(r) 同向變動。他要求除了會畫圖，還要能說出這個結果合不合經濟直覺，而上一段的要素流向說明正是那個直覺。

右半邊兩條線的正斜率來自要素替代。縱軸往上代表工資相對變貴，廠商會多用機器設備替代勞動，於是 k 上升，所以 k_X 與 k_Y 都是正斜率。老師以實際選址說明替代是真的在發生：在印度生產衣服會大量用工人、設備只用一點，因為當地工資低；同樣的衣服在美國生產就會走向全自動。即：人貴就多用機器，機器貴就多用人，廠商會換配方。

兩條線的左右位置則來自密集度的定義。在同一個 (w)／(r) 水準上往右看，Y 的 k 大於 X 的 k，所以 k_Y 的線在右、k_X 的線在左。老師也說明符號簡寫：因為 (K)／(L) 要寫很多次，之後一律用小寫 k 代表資本勞動比。

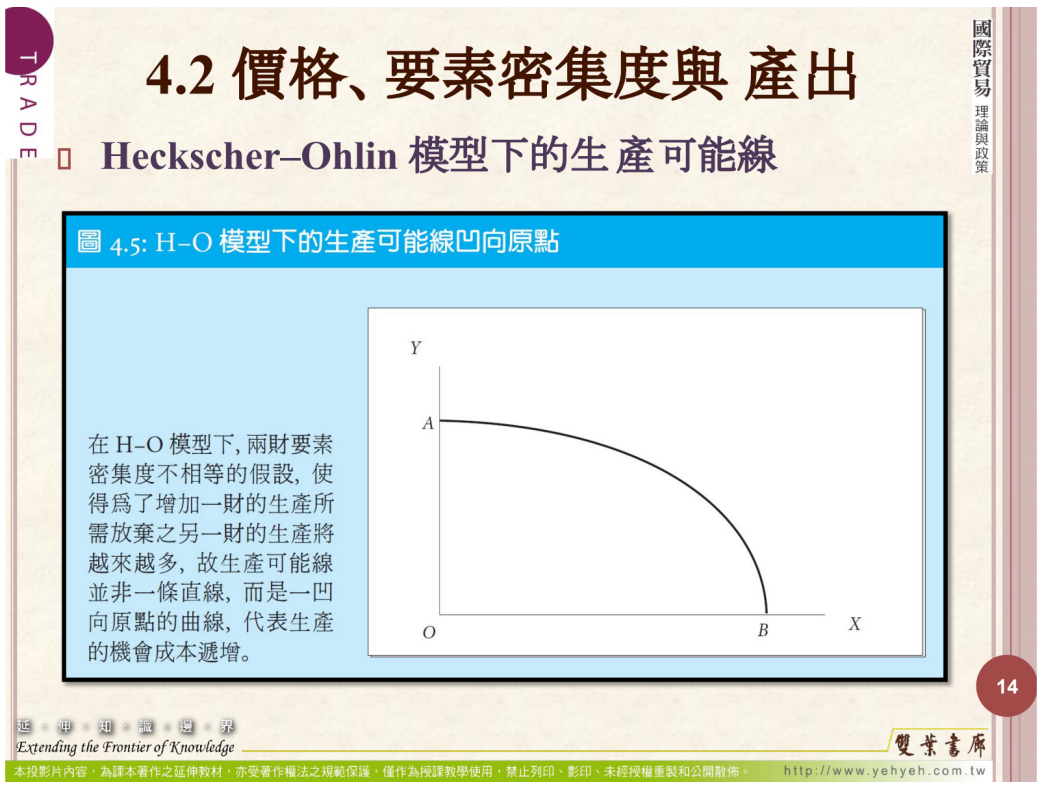
商品價格 → 要素價格 → 投入比例





依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 13 頁｜從有效率配置推導生產可能線



統整內容

將契約曲線每個點對應的 X、Y 產量，轉到縱軸 Y、橫軸 X 的圖上，就得到 PPF。沿契約曲線讓 X 擴產，必須犧牲 Y，且因兩部門密集度不同與要素替代調整，X 的邊際機會成本逐漸增加，PPF 因而凹向原點。

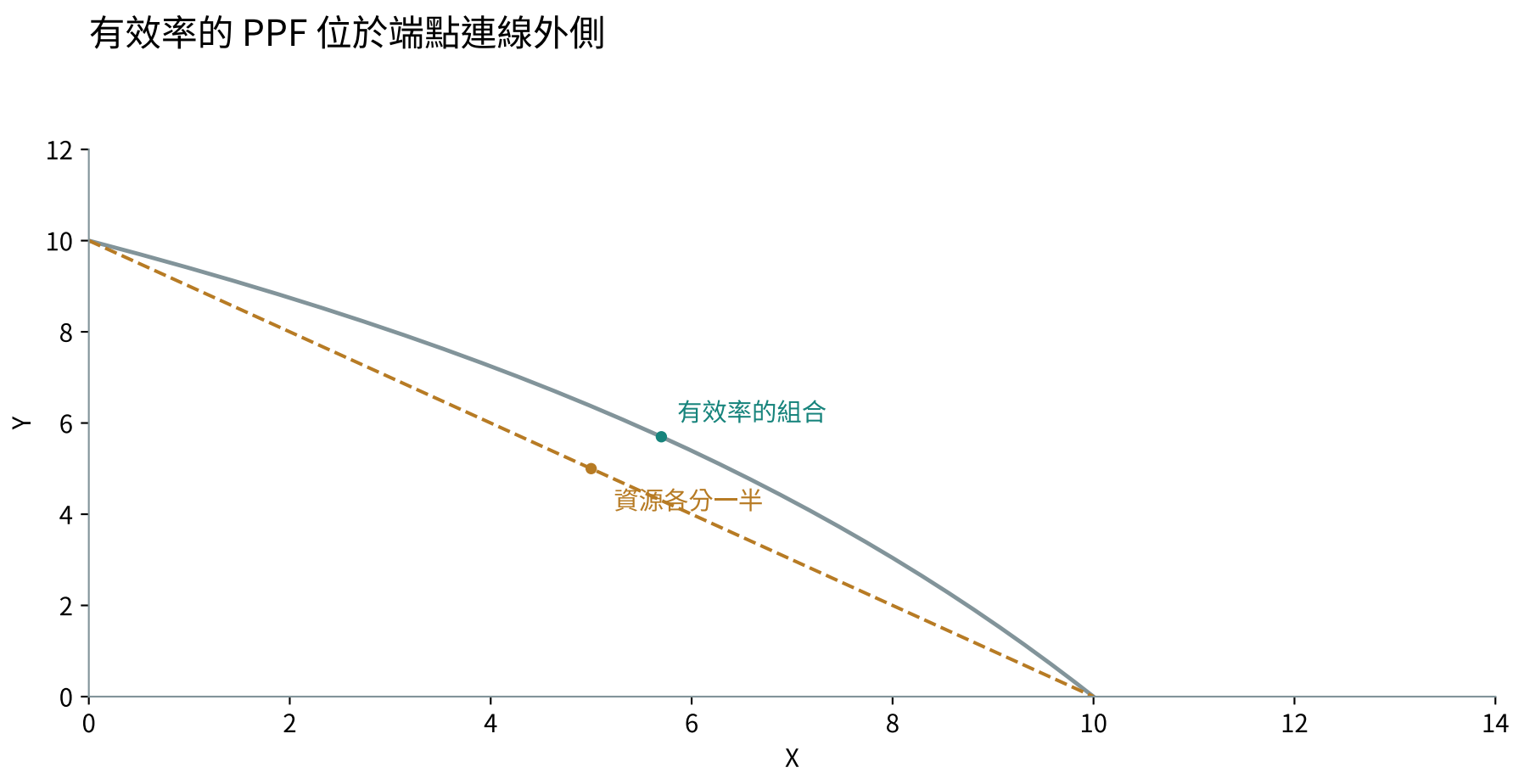
不要把資源增加造成的整條 PPF 外移，與價格改變造成的沿既有 PPF 移動混為一談。前者改變生產能力，後者改變生產組合。

老師補充與課堂問答

老師用「資源各分一半」說明固定規模報酬不代表 PPF 是直線。若全做 X 得 100、全做 Y 得 1000，各分一半資本與勞動可得（50,500）。但這種同一投入比例的配置未必有效率，重新配置可保持一財產量、增加另一財，所以真正 PPF 在兩端點連線外側。

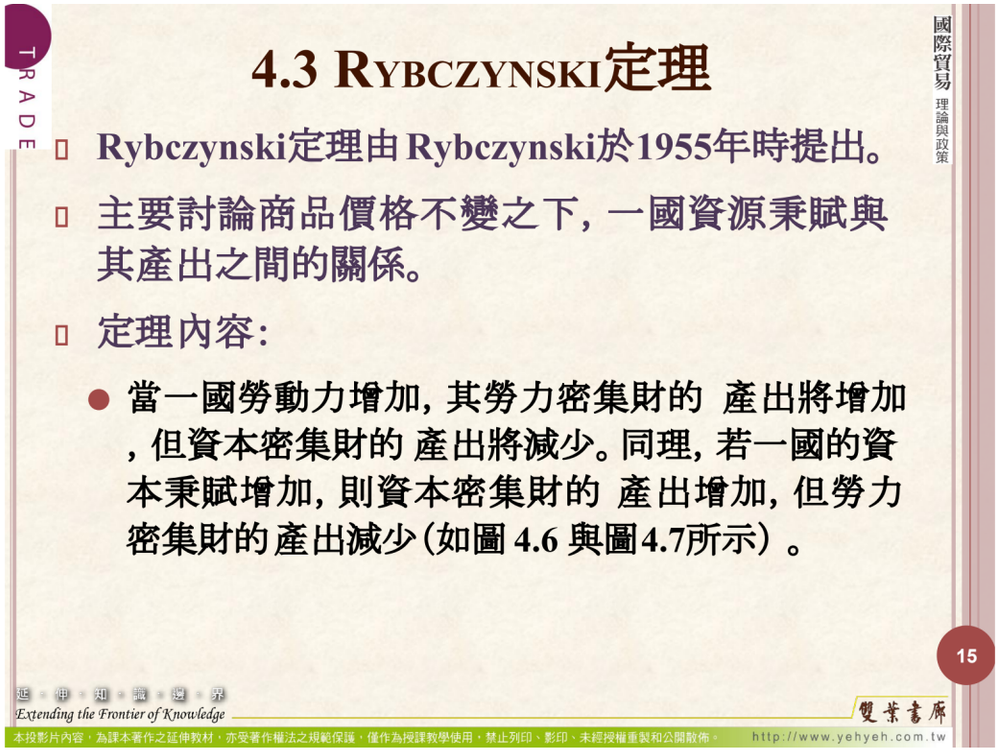
老師用一組數字證明生產可能線不是直線。設總勞動 100、總資本 50，全部投入 Y 時 X = 0、Y = 1000；全部投入 X 時 X = 100、Y = 0。若把勞動與資本各取一半（50 個工人、25 臺機器）投入 X，依固定規模報酬 X = 50，剩下一半投入 Y 得 Y = 500，所以對角線中點對應（50, 500），正好落在兩端點連成的直線上。

接著老師說明這個點為什麼不是生產可能線上的點。對角線上的配置兩條等產量線相交而非相切，仍可改善：固定 Y = 500 往一邊移，X 可以多於 50；固定 X = 50 往另一邊移，Y 可以多於 500。這兩個改善後的點都在契約曲線上，位置都在直線（50, 500）的外側，所以把契約曲線上每一點對應的產量連起來，得到的生產可能線凹向原點、落在直線外側。即：資源各分一半不是最會生產的分法，真正會生產的分法讓兩財都比平均分配時多。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 14 頁｜雷布津斯基定理的條件與結論



統整內容

雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）：商品價格固定、兩財都生產、技術與另一要素存量不變時，增加某要素，密集使用該要素的商品產量增加，另一商品產量減少。X 勞力密集、Y 資本密集時，L 增加導致 X 增、Y 減。K 增加則相反。

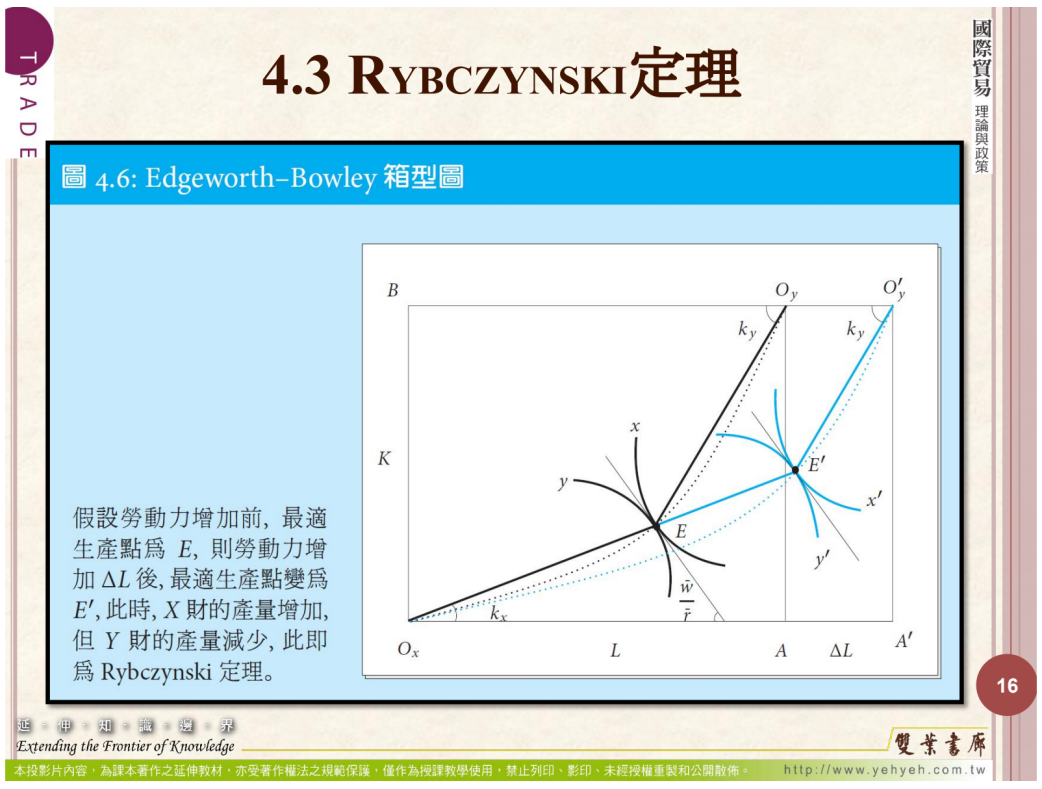
老師補充與課堂問答

引進外勞與引進外資是老師用來對照的例子。前者增加可用勞動、後者增加資本，但定理要先固定商品價格。若資源增加到使一種財完全停止生產，或世界價格因此改變，沿用結論前要檢查兩個條件：兩財是否仍都在生產，以及商品價格是否真的不變。若資源增加多到使一財停產，或該國規模大到足以改變世界價格，就要回到模型重新推導。即：定理的前提是「價格不動、兩樣都還在做」，前提破了結論就要重算。

老師介紹雷布津斯基（Tadeusz Rybczynski）是波蘭裔的英國經濟學家。定理問的是在商品價格不變下，資源秉賦改變如何改變產出結構：引進外勞使勞動增加，產出會怎麼調整？開放外資使資本增加，又怎麼調整？他指出這兩項都是臺灣實際採行過的政策，而國內產業的調整又牽動要素的就業，所以這個定理受到注目。

老師提醒四大定理在國家考試中出現的比例很高，而且常以「請用 H–O 模型的圖證明某定理」的形式出題，因此結論之外必須會畫圖證明，並說得出背後的經濟機制。

第 4 章 ・ PDF 第 15 頁｜箱型圖證明：新增勞動為什麼使 Y 縮減？



統整內容

商品價格不變，在本模型的兩財生產範圍內，(w)／(r) 及各部門最適 k_X、k_Y 不變。L 增加使箱子向右變寬、總高度 K 不變。X 的投入射線延長，Y 從新原點畫與原射線平行的線，交點就是新的充分就業配置。

由資本與勞動兩條資源限制出發。因 k_X、k_Y 不變，可把 K_X、K_Y 分別寫成 k_XL_X、k_YL_Y。代入 $L_Y = L - L_X$，再解出兩部門就業。

$$L_X + L_Y = L, \qquad k_XL_X + k_YL_Y = K$$

$$L_X = \frac{k_YL - K}{k_Y - k_X}, \qquad L_Y = \frac{K - k_XL}{k_Y - k_X}$$

固定 K 對 L 比較變動。由 $k_Y > k_X > 0$，分母為正，因此新增勞動使 L_X 增加超過新增總量，而 L_Y 反而減少。Y 同時釋出資本與勞動供 X 擴張，並非只是把新增工人單獨塞進 X。

$$\frac{dL_X}{dL} = \frac{k_Y}{k_Y - k_X} > 1, \qquad \frac{dL_Y}{dL} = -\frac{k_X}{k_Y - k_X} < 0$$

固定要素比例下，產量隨該部門規模同比例改變，所以 X 增產、Y 減產。這也說明為什麼第三章固定兩種特定資源的勞動增加使兩部門增產，而本章可移動資本的結論不同。

老師補充與課堂問答

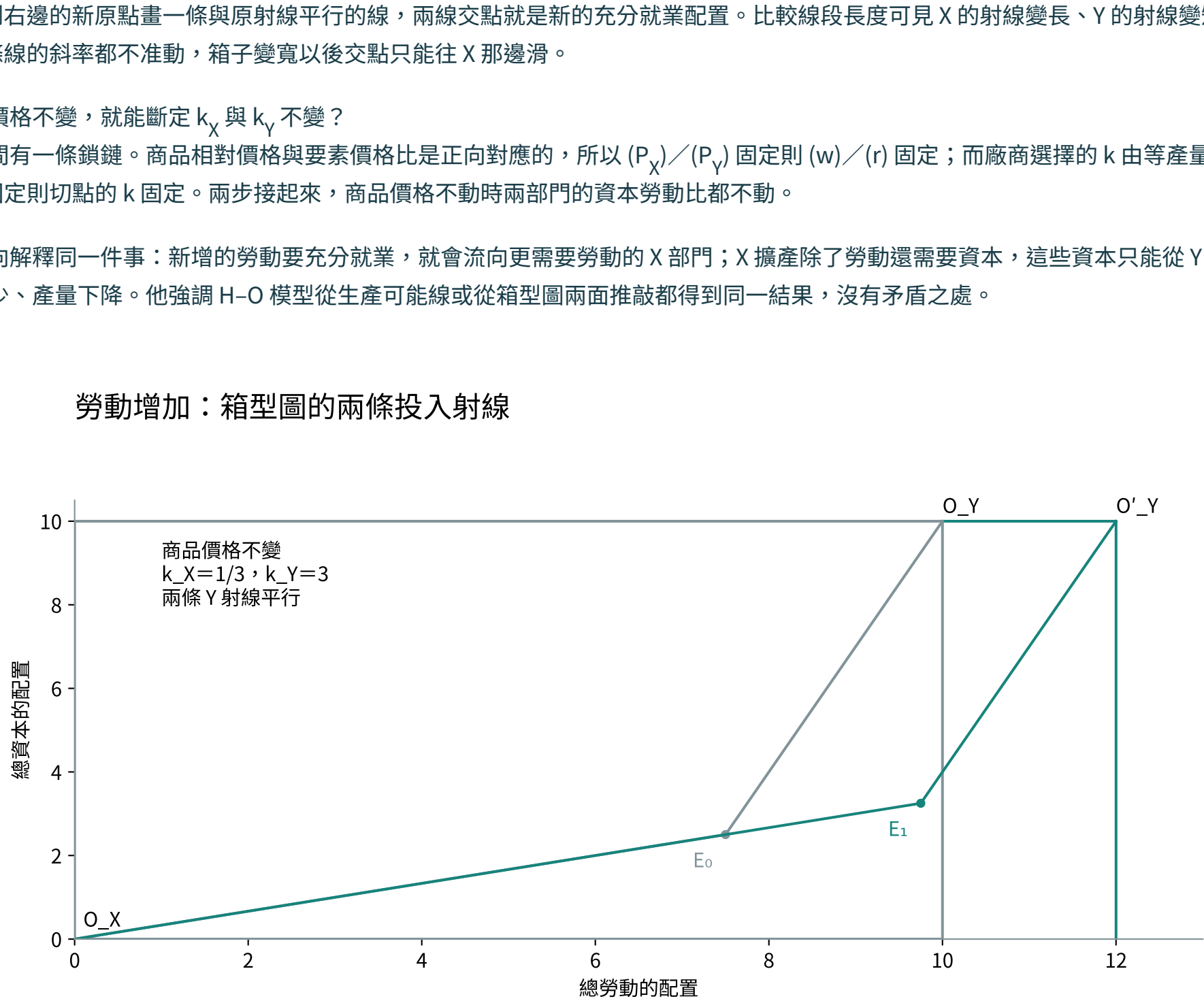
老師先交代箱型圖裡「怎麼看出產量」。在固定規模報酬下，產量與原點到生產點的距離成正比，所以可以直接用射線上的長度衡量產量：若某點到原點是 5 公分而對應產量 5 單位，則同一射線上 9 公分處的產量就是 9 單位。這個讀法使後面只要比較線段長短，就能判斷產量增減。

接著是作圖步驟。商品價格不變，所以 (w)／(r) 不變；(w)／(r) 不變，所以兩部門的最適 k_X 與 k_Y 也不變。勞動增加使箱子向右變寬，X 的射線沿原方向往外延長，Y 則從移到右邊的新原點畫一條與原射線平行的線，兩線交點就是新的充分就業配置。比較線段長度可見 X 的射線變長、Y 的射線變短，因此 X 增產、Y 減產。即：兩條線的斜率都不准動，箱子變寬以後交點只能往 X 那邊滑。

問：為什麼商品價格不變，就能斷定 k_X 與 k_Y 不變？
答：因為兩者之間有一條鎖鏈。商品相對價格與要素價格比是正向對應的，所以 $(P_X)／(P_Y)$ 固定則 (w)／(r) 固定；而廠商選擇的 k 由等產量線與等成本線相切決定，(w)／(r) 固定則切點的 k 固定。兩步接起來，商品價格不動時兩部門的資本勞動比都不動。

老師也用要素流向解釋同一件事：新增的勞動要充分就業，就會流向更需要勞動的 X 部門；X 擴產除了勞動還需要資本，這些資本只能從 Y 部門釋出，於是 Y 的兩種要素都減少、產量下降。他強調 H–O 模型從生產可能線或從箱型圖兩面推敲都得到同一結果，沒有矛盾之處。

勞動增加：箱型圖的兩條投入射線



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 ・ PDF 第 16 頁｜生產可能線與雷布津斯基線

統整內容

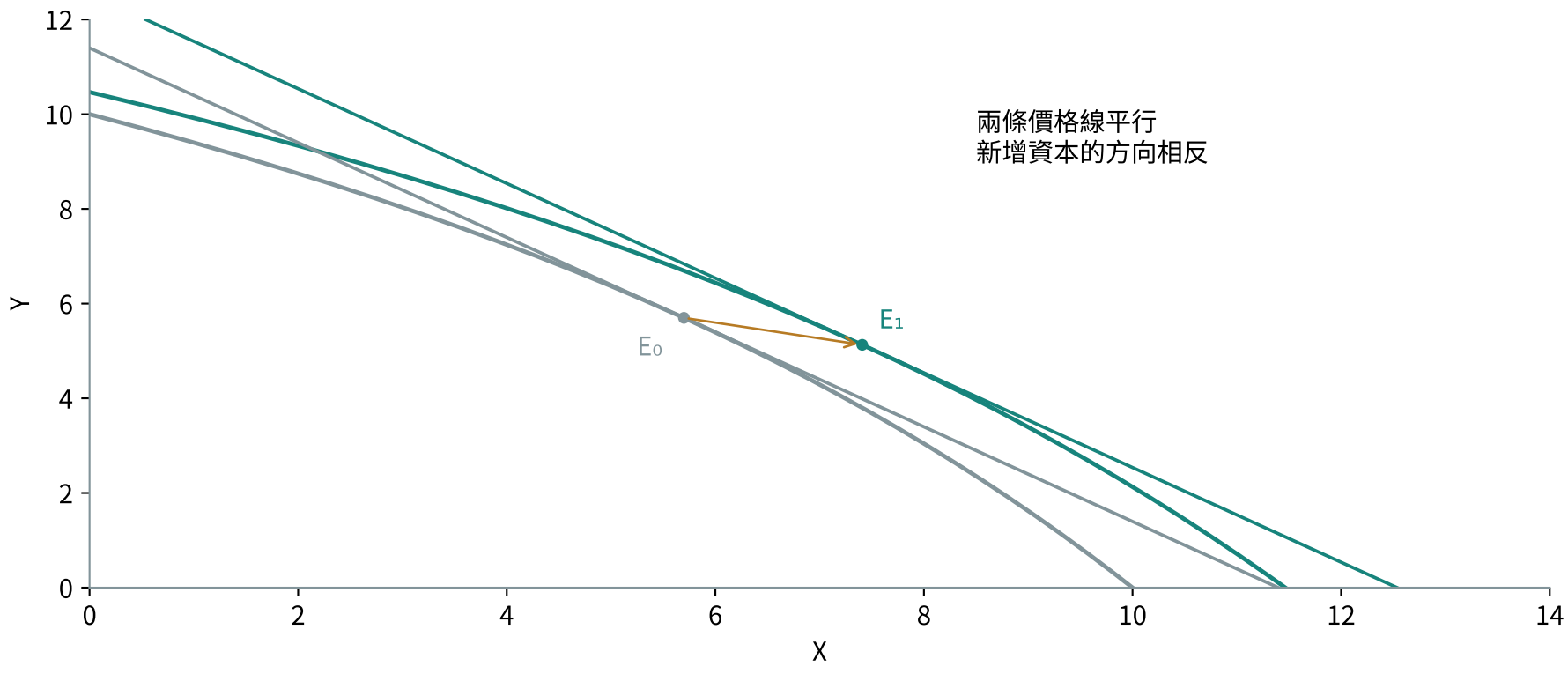
勞動增加使 PPF 偏向 X 外移。商品價格固定，所以新舊生產點的價格切線平行。新生產點位於舊點的右下方，X 增、Y 減，連接兩點即雷布津斯基線（Rybczynski line）。

例如 $k_X = (1)/(2)$、$k_Y = 2$，原 L = 10、K = 10，則 $L_X = (20)/(3)$、$L_Y = (10)/(3)$。若 L 增為 12，則 $L_X = (28)/(3)$、$L_Y = (8)/(3)$。X 增用 8/3 單位勞動，其中 2 為新增勞動、2/3 來自 Y。這是兩條資源限制聯立的結果。

老師補充與課堂問答

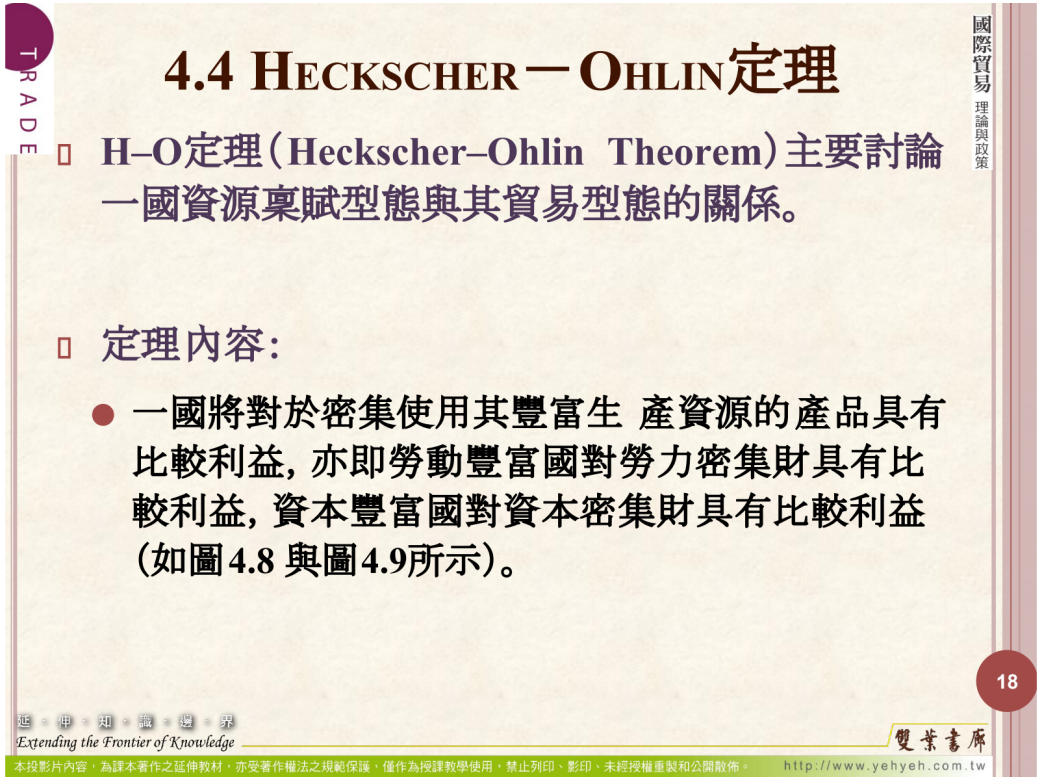
老師說明這張圖的兩個關鍵。第一，勞動增加使生產可能線往外移且偏向 X：勞動對勞力密集的 X 幫助大，對資本密集的 Y 幫助小，所以不是平行外移。第二，定理假設商品價格不變，所以新的價格線與原價格線平行，新生產點是這條平行線與新生產可能線的切點，位置在舊生產點的右下方，連接兩點即雷布津斯基線。

固定商品價格，勞動增加使 X 增、Y 減



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 17 頁｜要素比例定理與比較利益

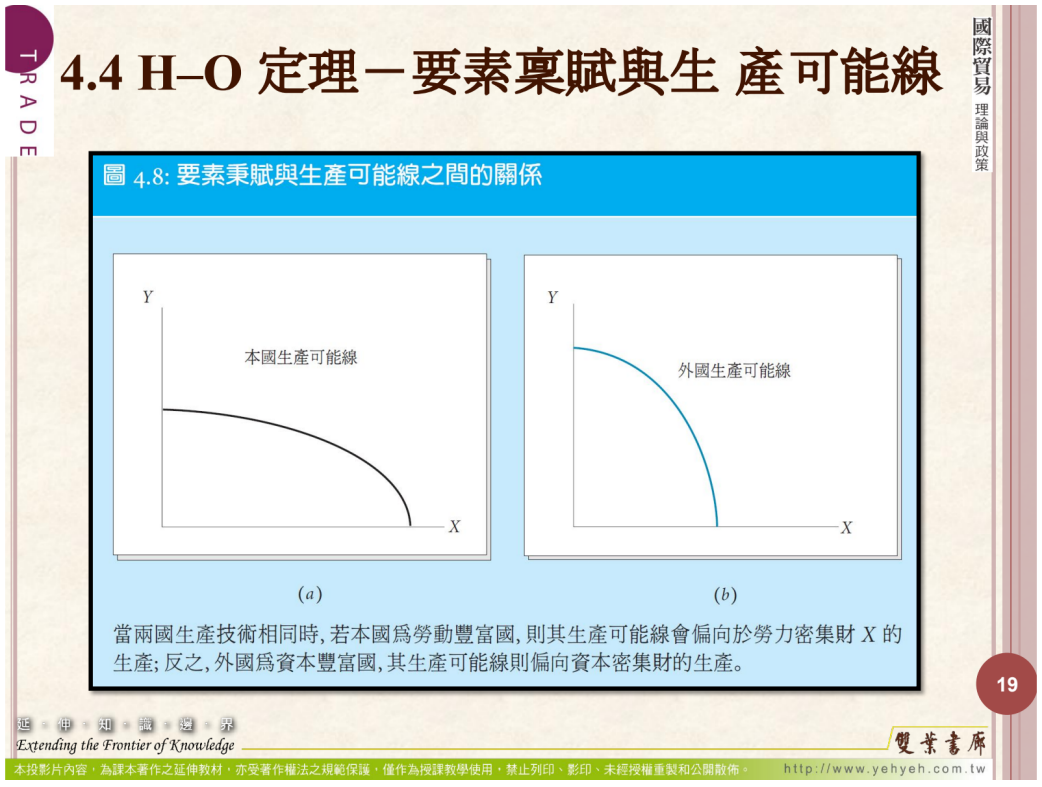


統整內容

要素比例定理（Heckscher–Ohlin theorem）：一國對密集使用其相對豐富要素的商品具有比較利益，因而出口該商品、進口密集使用相對稀少要素的商品。本章本國勞動豐富且 X 勞力密集，故本國出口 X，外國出口 Y。

論證必須同時連結供給與需求。資源比例影響生產能力，在兩國相同且齊序偏好等條件下，再由自給價格的高低判斷貿易方向，判斷出口方向要經過價格這一關：資源比例先決定生產可能線偏向哪一財，再與相同且齊序的偏好一起決定自給自足相對價格，自給價格較低的那一財才是出口品。即：出口的是「在國內比較便宜」的那一樣，不是產量最多的那一樣。

第 4 章 • PDF 第 18 頁｜資源比例如何塑造生產能力



統整內容

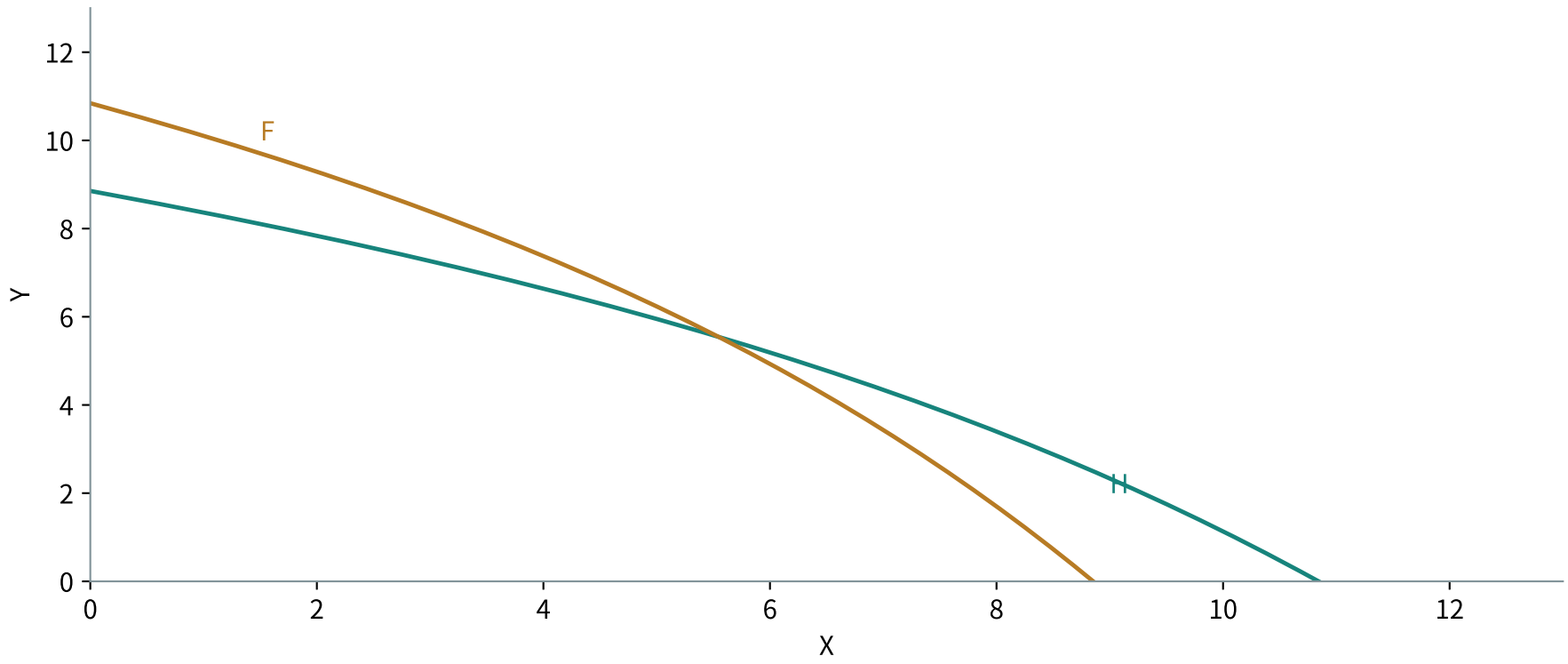
勞動相對豐富的本國，其 PPF 較偏向勞力密集 X。資本相對豐富的外國，其 PPF 較偏向資本密集 Y。這是在相同生產技術下的資源效果，並不要求本國 X 的絕對最大產量必定大於所有其他國家。

若一國只是將 K、L 同比例擴大，PPF 的規模擴大但資源比例不變。國家較大本身不會使它由勞動豐富改成資本豐富，仍要比較 (K)／(L)。

老師補充與課堂問答

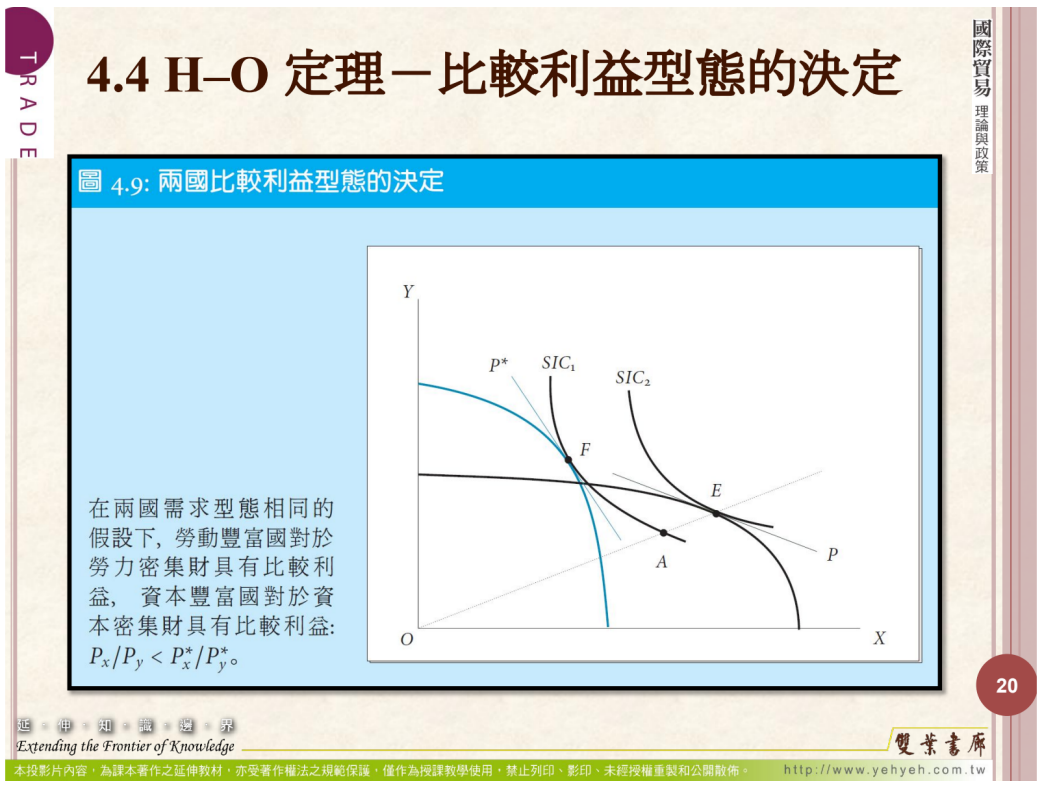
老師是從兩個箱型圖推到兩條生產可能線。本國勞動相對多，箱子較寬；外國資本相對多，箱子較高。各自的對角線下方都有一條契約曲線，再由契約曲線導出各自的生產可能線。結果本國的生產可能線較扁平、偏向 X，外國較陡峭、偏向 Y，因為本國勞動豐富而 X 勞力密集，外國資本豐富而 Y 資本密集。

資源比例不同，PPF 偏向不同



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 19 頁｜從自給價格判斷出口方向



統整內容

先各自找 PPF 與最高可達社會無異曲線的切點。相同偏好下，本國 X 相對充裕，自給相對價格 p_H 較低，外國 p_F 較高。開放貿易後，X 由本國流向外國，本國 p 上升、外國 p 下降，直到共同價格使世界市場出清。

$$p_H = \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)_H < p_T < \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)_F = p_F$$

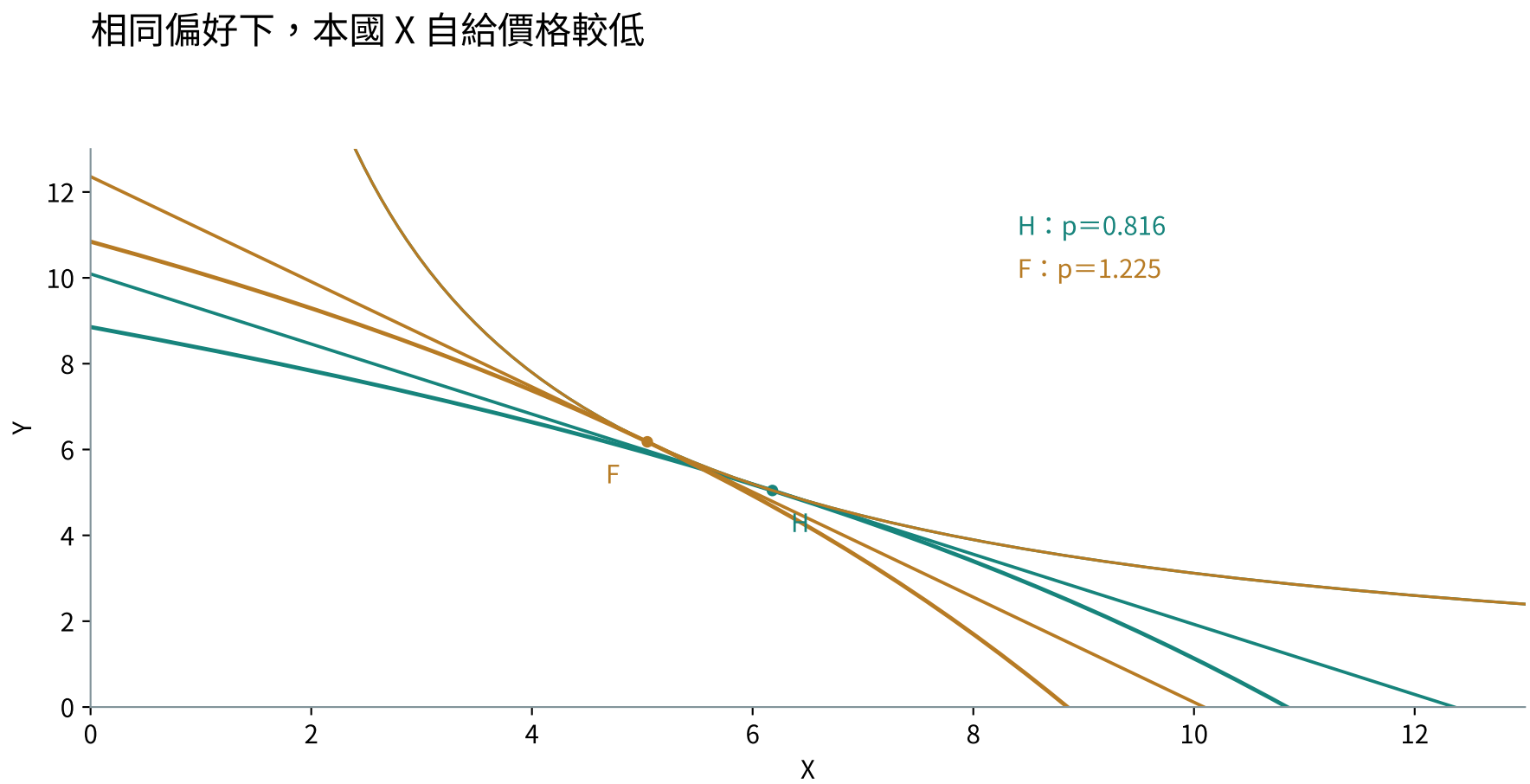
兩國適用同一組偏好，不表示切在同一條無異曲線上。簡報以不同效用曲線呈現各自均衡，老師另以可共切一條曲線的特殊例子說明，應保留「特殊示意」的限制。

老師補充與課堂問答

老師示範如何用「一條」社會無異曲線完成比較。因為假設兩國偏好相同，兩國適用同一組無異曲線，而這一組有無窮多條，所以一定能找到其中一條同時與兩國的生產可能線相切。切點就是各自的自給自足均衡，切線斜率就是各自的自給相對價格，比較之下外國的 X 相對較貴、本國較便宜，於是本國出口 X、外國出口 Y。

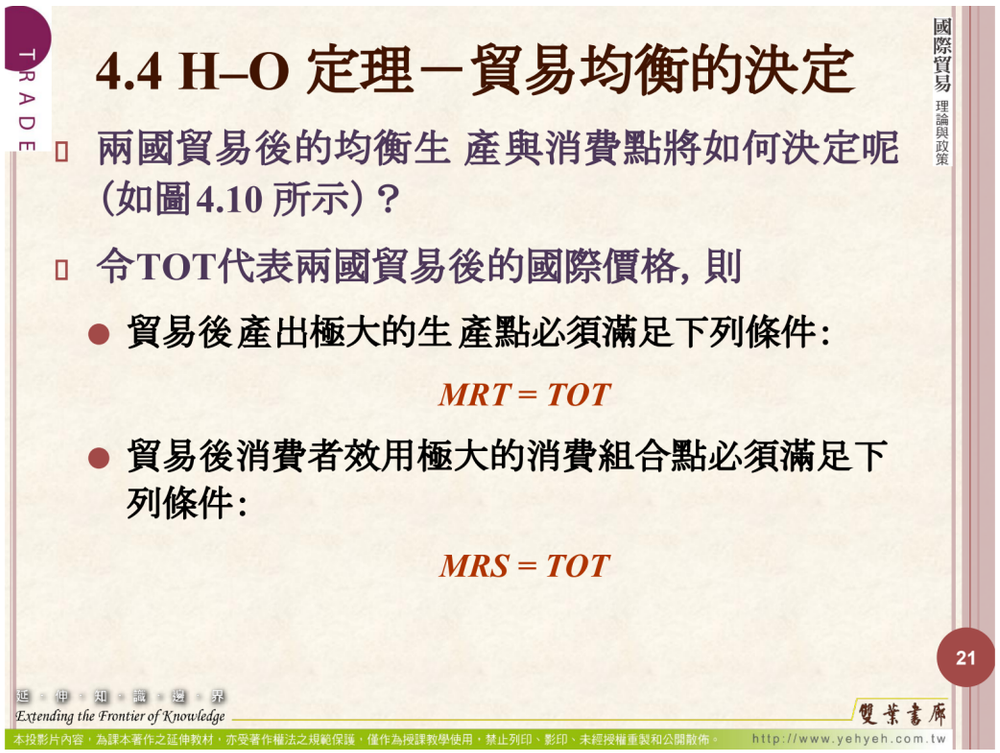
老師指出課本的圖畫了兩條無異曲線，因為它取的那一組無法同時相切於兩國，必須各用一條；兩種畫法的結論相同，都得到本國自給相對價格低於外國。

老師也說明這個證明的前提為什麼必須是偏好相同。H–O 定理要證的是「資源秉賦不同就會造成貿易」，所以要把偏好固定成一樣；反過來若要證明「偏好不同會造成貿易」，就得把資源秉賦假設成相同。即：想證明哪一項是原因，就要把其他可能的原因都釘住。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 20 頁｜貿易後如何選生產與消費點？



統整內容

在給定國際價格下，生產者選擇產值最大的 PPF 切點，消費者在該產值形成的預算線上選最高效用切點。以斜率絕對值表示，生產邊際轉換率（marginal rate of transformation，MRT）與消費邊際替代率（marginal rate of substitution，MRS）都等於國際相對價格。

$$MRT = \frac{P_X}{P_Y} = MRS, \qquad P_X X_C + P_Y Y_C = P_X X_P + P_Y Y_P$$

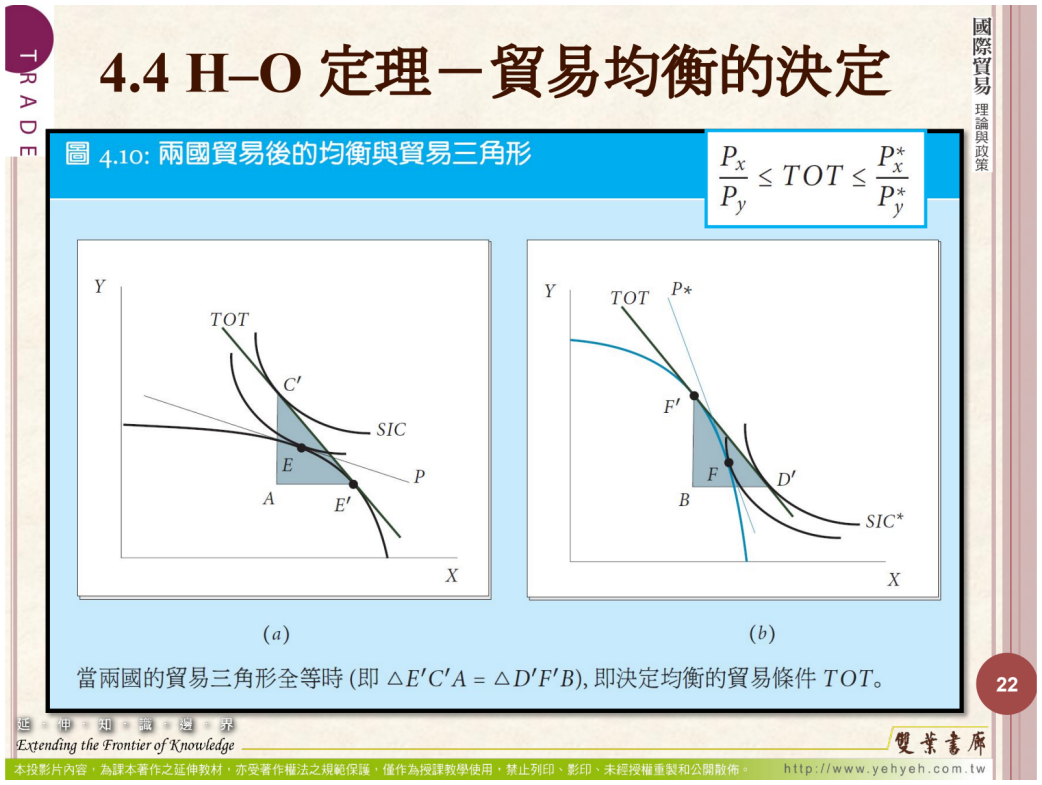
上式第二條是貿易收支平衡：消費支出等於生產所得。生產點與消費點可以分開，這正是貿易帶來較高消費可能性的原因。

老師補充與課堂問答

老師提醒貿易條件（terms of trade，TOT）定義為出口價格除以進口價格。本國出口 X，$TOT_H = (P_X)/(P_Y)$。外國出口 Y，$TOT_F = (P_Y)/(P_X)$。兩國面對相同商品價格，但各自貿易條件互為倒數，兩國面對同一組商品價格，但貿易條件各自以自己的出口品為分子，所以本國是 $(P_X)/(P_Y)$、外國是 $(P_Y)/(P_X)$，兩者互為倒數。即：同一個價格，對賣方和買方算出來的是互相顛倒的兩個數字。

老師在圖上示範怎麼讀兩國的貿易條件。均衡價格線落在兩國自給價格線之間的某一個位置，不一定正中間。以本國為基準讀出的那個角度是本國的貿易條件 $(P_X)/(P_Y)$，另一側的角度則是外國的貿易條件 $(P_Y)/(P_X)$，兩者互為倒數。即：同一條線，從兩個國家的角度量出來的是互為倒數的兩個數字。

第 4 章 • PDF 第 21 頁｜世界均衡要檢查貿易三角形



統整內容

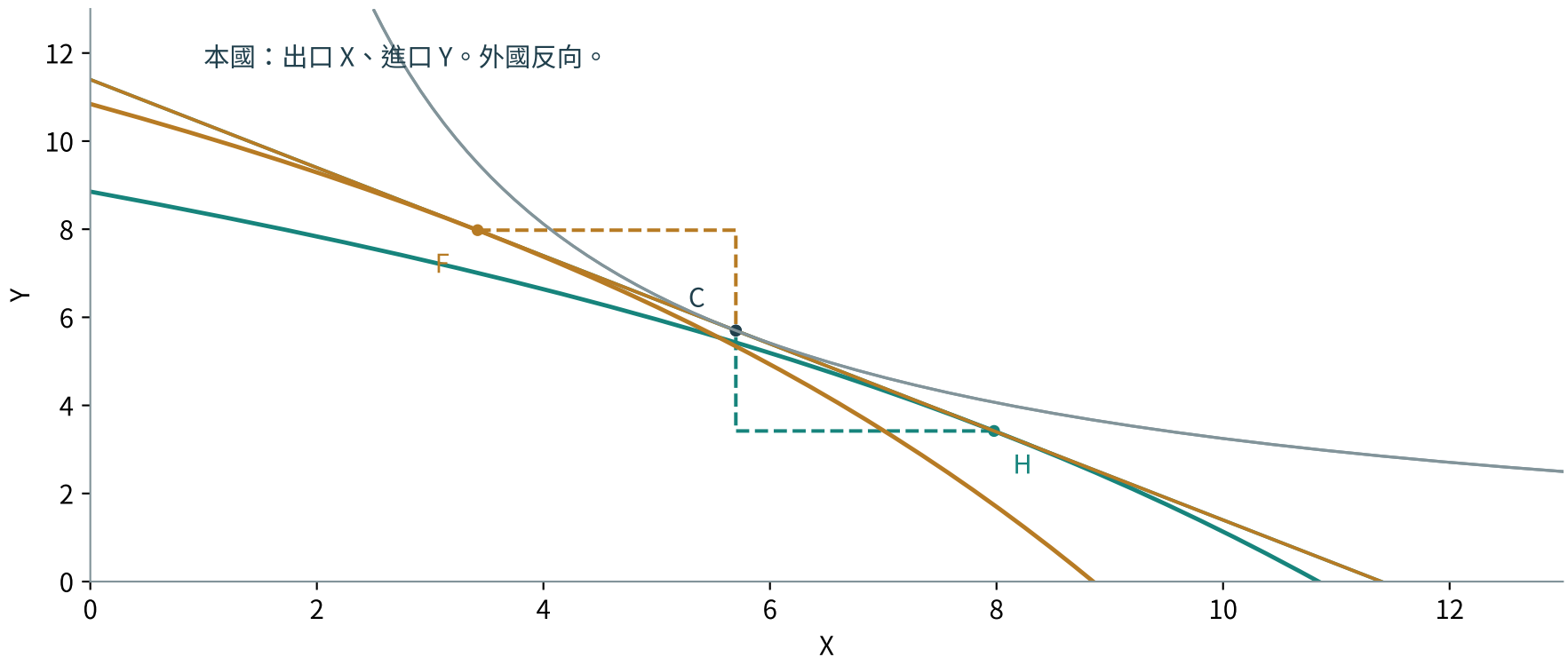
本國生產 X 多於消費，出口量為 $X_P - X_C$，進口 Y 為 $Y_C - Y_P$。外國方向相反。共同價格下，本國出口 X 必須等於外國進口 X，本國進口 Y 必須等於外國出口 Y，兩個貿易三角形的對應邊才相等。

老師補充與課堂問答

問：兩國的價格線平行，就已經是均衡嗎？
答：還不夠。平行只表示兩國面對同一相對價格，還要檢查各商品的出口與進口數量相等。若外國想進口的 X 多於本國願出口的 X，X 相對價格就會上升，再調整生產與消費，直到兩國交易意願一致。

老師逐步說明調整過程。貿易後本國的 X 相對價格上升，生產點由 H_0 移到 H_1，消費點移到 C_H，形成一個出口 X、進口 Y 的貿易三角形。外國的 X 相對價格下降，生產點由 F_0 移到 F_1，消費點移到 C_F，形成一個出口 Y、進口 X 的三角形。只要兩個三角形大小不同，就表示一國想出口的量與另一國想進口的量不一致，價格會繼續調整，直到兩個三角形完全相同。此時的價格就是均衡貿易條件。

世界價格 p＝1：出口與進口數量相等



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 22 頁｜商品漲價如何改變要素實質報酬？

統整內容

斯托爾珀－薩繆爾森定理（Stolper–Samuelson theorem）：維持兩財生產及模型條件，某財相對價格提高，該財密集使用要素的實質報酬提高，另一要素的實質報酬下降。若固定 P_Y 而提高 P_X，X 勞力密集，則 w 上升、r 下降，且 w 的漲幅大於 P_X。

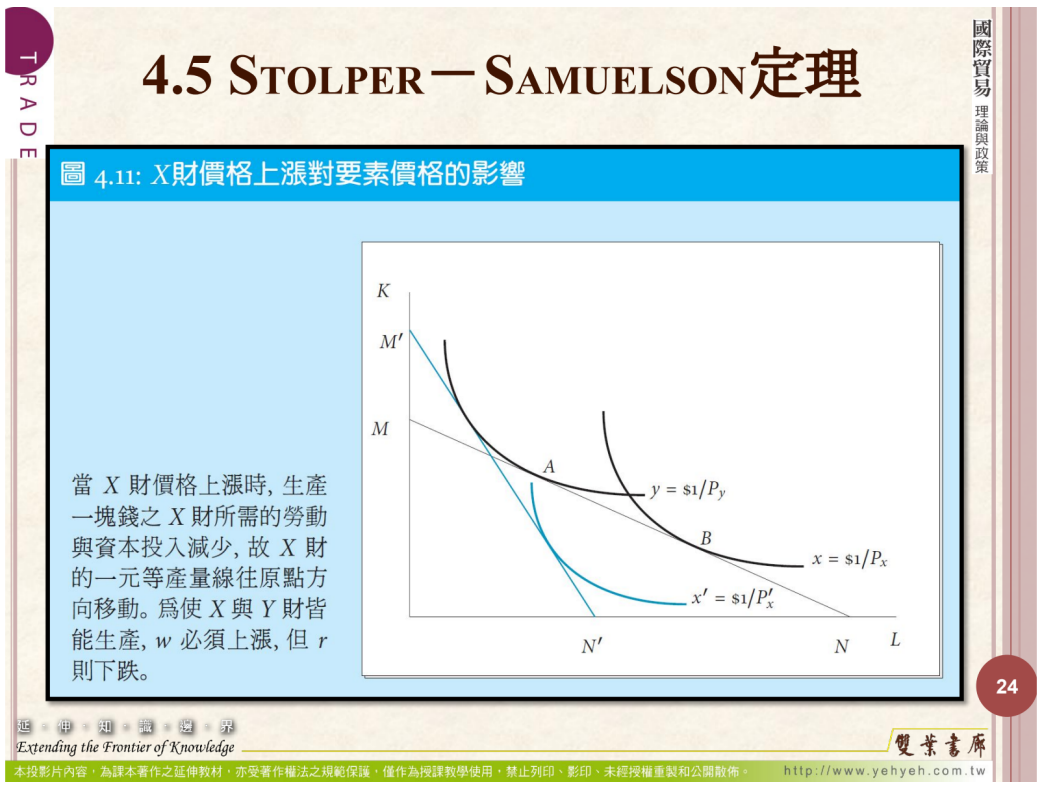
經濟機制是 X 擴張需要較多勞動，而 Y 收縮釋出較多資本，引起勞動相對稀缺、資本相對充裕。兩部門均面對相同 w、r，因此應按「擁有哪種要素」判斷得失，而不是只按「在哪個產業工作」。

老師補充與課堂問答

老師把定理套回兩國，說明貿易的受益者與受損者。貿易使本國的 X 相對價格上升，X 勞力密集，所以本國工資上漲、資本報酬下跌，本國工人受益、資本家受損。外國的 X 相對價格下降，結論對調，外國資本家受益、工人受損。即：你是賺是賠，看你手上握的是勞動還是資本，以及你的國家這次是哪一種要素變貴。

老師也把這個機制與第三章對照：李嘉圖模型只有一種要素，談不上要素間的所得重分配；特定要素模型有三種要素、本章有兩種要素，都談得上。

第 4 章 · PDF 第 23 頁｜單位產值等產量線與擴大效果



統整內容

單位產值等產量線（unit-value isoquant）表示生產一元商品價值所需的投入。X 的產量為 (1)／(P_X)，Y 為 (1)／(P_Y)。P_X 上升時，取得一元產值所需的 X 量減少，因此 X 曲線向原點移動，Y 曲線不變。

競爭且固定規模報酬時，單位產值的最低成本為一元，所以共同等成本線為 wL + rK = 1。兩軸截距為 (1)／(w)、(1)／(r)。新共同切線更陡，勞動軸截距減少表示 w 上升，資本軸截距增加表示 r 下降。

$$wL + rK = 1, \qquad L \text{ intercept} = \frac{1}{w}, \qquad K \text{ intercept} = \frac{1}{r}$$

為證明擴大效果（magnification effect），對單位成本等於價格的條件做小幅比例變動。θ_{LX}、θ_{KX} 是成本份額，總和為一。利用成本最小化的一階條件，投入替代造成的成本一階變動相互抵消，留下要素價格變動的份額加權平均。

$$\widehat{P}_X = \theta_{LX}\widehat{w} + \theta_{KX}\hat{r}, \qquad \theta_{LX} + \theta_{KX} = 1$$

已知 P_Y 固定、P_X 上升導致 r 下降，因此要讓右側仍等於正的商品漲幅，w 的漲幅必須更大。移項後可直接看見正負號，而不是只說「工資跟著漲」。

$$\widehat{w} - \widehat{P}_X = \theta_{KX}(\widehat{w} - \hat{r}) > 0$$

故 (w)／(P_X) 與 (w)／(P_Y) 都提高，(r)／(P_X) 與 (r)／(P_Y) 都下降。這與第三章可移動勞工買一財變容易、買另一財變困難的「不確定」結果不同，原因是資本是否也能跨部門移動。

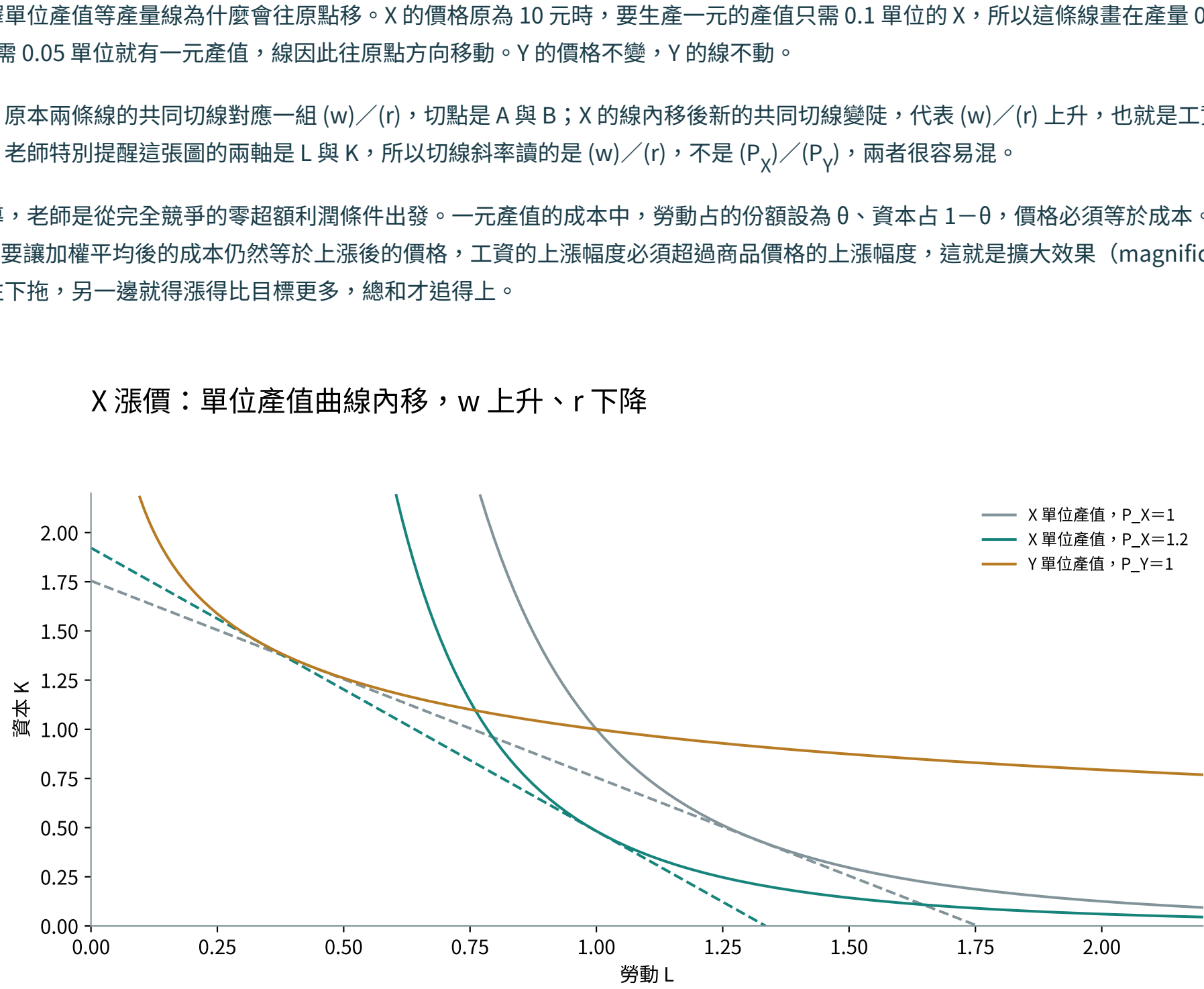
老師補充與課堂問答

老師用數字解釋單位產值等產量線為什麼會往原點移。X 的價格原為 10 元時，要生產一元的產值只需 0.1 單位的 X，所以這條線畫在產量 0.1 的位置；價格漲到 20 元後，只需 0.05 單位就有一元產值，線因此往原點方向移動。Y 的價格不變，Y 的線不動。

接著比較切點。原本兩條線的共同切線對應一組 (w)／(r)，切點是 A 與 B；X 的線內移後新的共同切線變陡，代表 (w)／(r) 上升，也就是工資相對上漲、資本報酬相對下跌。老師特別提醒這張圖的兩軸是 L 與 K，所以切線斜率讀的是 (w)／(r)，不是 (P_X)／(P_Y)，兩者很容易混。

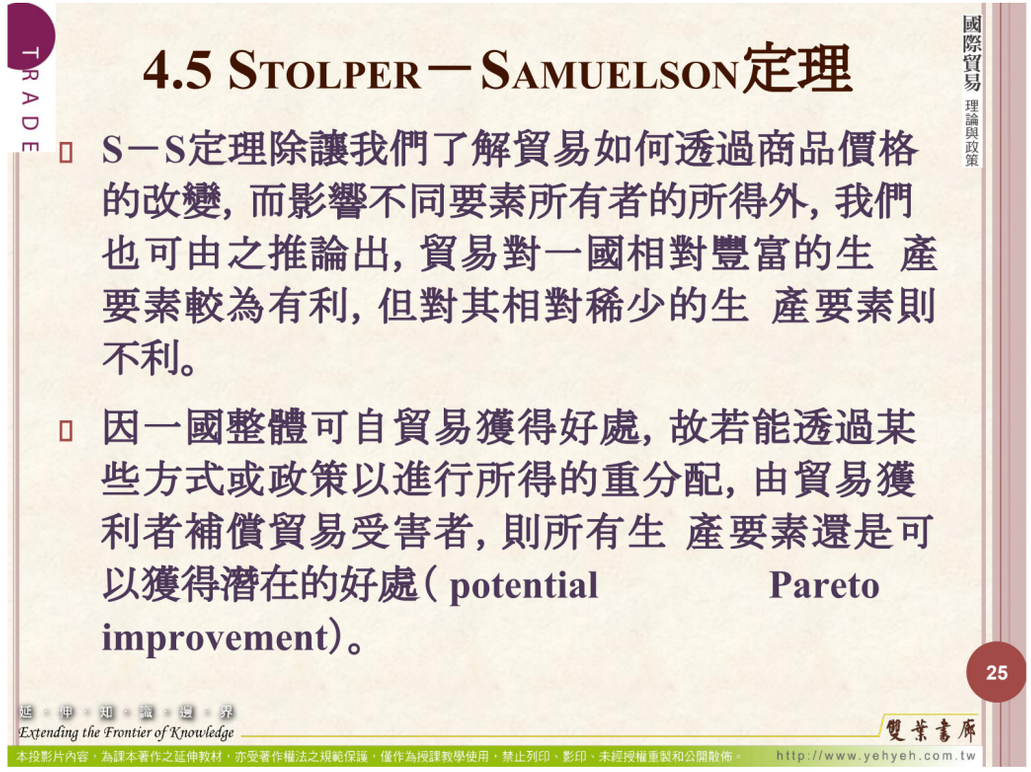
擴大效果的推導，老師是從完全競爭的零超額利潤條件出發。一元產值的成本中，勞動占的份額設為 θ、資本占 1－θ，價格必須等於成本。X 價格上漲而資本報酬 r 下跌時，要讓加權平均後的成本仍然等於上漲後的價格，工資的上漲幅度必須超過商品價格的上漲幅度，這就是擴大效果（magnification effect）。即：有一邊在往下拖，另一邊就得漲得比目標更多，總和才追得上。

X 漲價：單位產值曲線內移，w 上升、r 下降



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 24 頁｜貿易得失與潛在補償



統整內容

結合 H–O 與 S–S 定理，貿易提高豐富要素的實質報酬，降低稀少要素的實質報酬。本國勞動豐富，所以勞工受益、資本所有者受損，外國反之。實際社會若有技能差異、轉業成本或其他市場失靈，仍須另作分析。

整體貿易利得表示受益者在理論上可能補償受損者，使所有人不比原來差，稱為潛在柏瑞圖改善（potential Pareto improvement）。

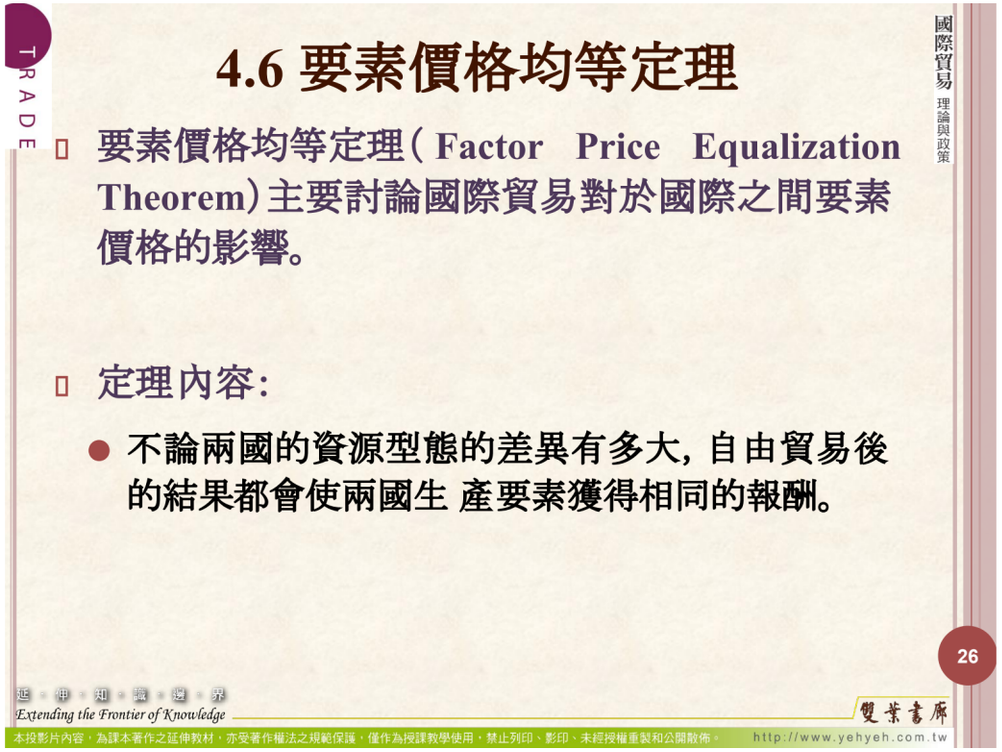
課本其他內容

課本用歷史所得分配說明，貿易夥伴不同會改變一國的相對要素地位。對資本更豐富的國家而言，本國可能勞動相對豐富，對勞動更豐富的夥伴則相反。因此不能預設對所有貿易對象開放，都對同一群體產生完全相同的效果。家戶所得差距也受資產、技能與其他政策影響，家戶所得差距同時受資產持有、技能分布與租稅移轉政策影響，貿易只是其中一條管道。要分離貿易的作用，須控制其他管道後再比較。

易錯提醒

「可能補償」不表示補償已執行，也不能把所得分配衝突當成不存在。

第 4 章 • PDF 第 25 頁｜要素價格均等的條件



統整內容

要素價格均等定理（factor price equalization theorem）指出：兩國具有相同技術、相同品質要素、完全競爭、無商品貿易障礙，且貿易後都生產兩財、沒有要素密集度逆轉時，共同商品價格會使 w、r 均等。

簡報「不論資源差異多大」必須連同兩國皆生產兩財的前提閱讀。若資源差距過大而造成完全專業化，兩國不再共享兩條生產零利潤條件，價格均等結論可能不成立。

老師補充與課堂問答

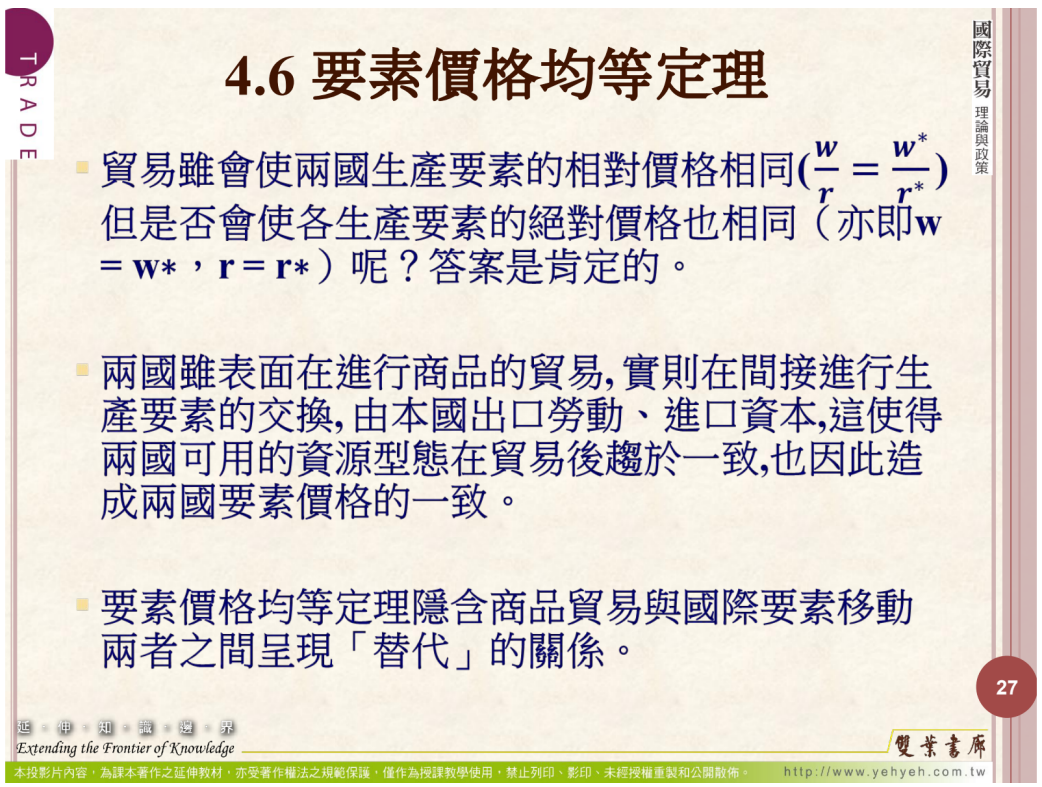
老師強調定理的語氣是「不論兩國的資源型態差異多大」，自由貿易後兩國的要素報酬都會相同。他同時說明這是模型架構推導出來的理論結果，現實不一定成立；可以預期的是趨勢，而不是某個年份一定相等。

老師以實際工資差距說明這個趨勢。美國與中國大陸的工資差距曾達三十倍到五十倍，後來縮小到約五倍到十倍；臺灣與中國大陸曾差約十倍，後來已相當接近。他並指出臺商撤離中國大陸有兩個原因：地緣政治的考量，以及當地工資已不比臺灣低多少，於是轉往東南亞或回到臺灣，也就是所謂鮭魚返鄉。

易錯提醒

此定理也不是預言經過若干年後現實各國薪資必然相同。

第 4 章 • PDF 第 26 頁｜為什麼不只是工資租金比相同？



統整內容

第一步，共同 P_X、P_Y 與相同技術的兩條單位成本條件，決定共同 (w)／(r)。第二步，相同 (w)／(r) 使兩國同一產業選擇相同 k_X 或 k_Y。第三步，固定規模報酬下，邊際生產力只取決於該產業的 (K)／(L)，所以兩國同一產業的 MPL、MPK 相同。

$$w_H = P_X MPL_X(k_X) = w_F, \qquad r_H = P_X MPK_X(k_X) = r_F$$

最後再乘相同商品價格，得到 w 與 r 本身相同，不只 (w)／(r) 相同。應比較同一貨幣或共同商品計價的報酬，不能直接把不同幣別的薪資數字相等當作結論。相同的是同一產業投入比，兩國總 (K)／(L) 仍可不同。

老師補充與課堂問答

老師以「工人不能出國，也能把勞動包含在商品裡出口」解釋商品貿易與要素移動的替代關係。這是模型內的間接要素服務交換，不是商品出口真的讓本國總資本或人口自動變成外國一樣多。現實工資差距的例子只用於理解機制，不把口述倍數當成統計結論。

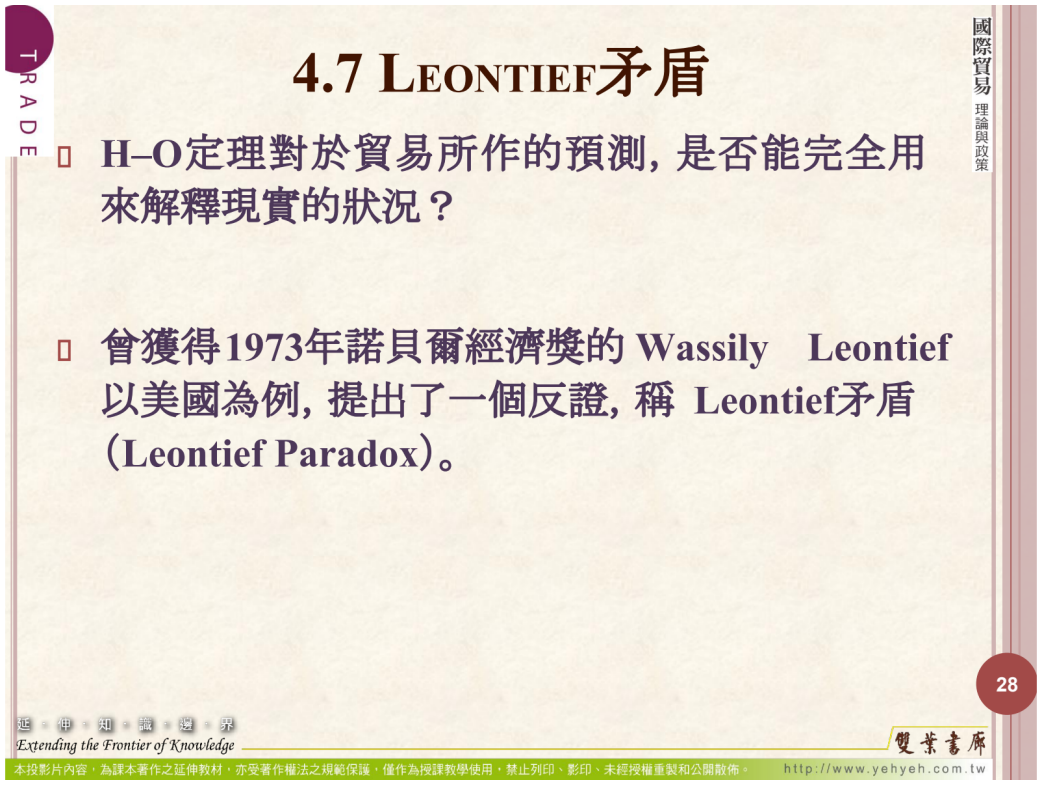
老師先把工資怎麼決定講清楚，再推均等。雇一個工人，他替廠商多生產的數量是 MPL，每單位售價是 P，所以他創造的價值是 P × MPL；付給他的成本是 w。只要 P × MPL > w 就值得多雇，一直雇到 P × MPL = w 為止，這就是勞動市場的均衡條件，也是工資的決定方式。

接著用固定規模報酬的性質完成證明。MPL 只是 k = (K)／(L) 的函數，與絕對規模無關：K = 100、L = 50 與 K = 500、L = 250 的 k 都是 2，MPL 完全相同。自由貿易使兩國面對相同商品價格，相同商品價格使兩國的 (w)／(r) 相同，相同的 (w)／(r) 使兩國同一產業選用相同的 k_X 與 k_Y，相同的 k 使兩國同一產業的 MPL、MPK 相同，再乘上相同的商品價格，就得到兩國的 w 相同、r 相同。即：價格一樣，所以每個工人配的機器一樣多，所以一個工人多做出的東西一樣多，所以拿到的錢一樣多。

問：相對報酬相同就夠了嗎，為什麼還要證明絕對水準相同？
答：因為 (w)／(r) 相同只說明兩國的工資與利率成同一比例，不排除一國的兩者都偏低。要得到絕對水準相同，必須再用上「$w = P_X \cdot MPL_X$」這一步：兩國的 P_X 相同、MPL_X 相同，w 才相同。即：比例一樣只是形狀一樣，要連大小都一樣，還得把價格乘回去。

老師用這個定理解釋商品貿易與國際要素移動是替代關係。臺灣的工資相對美國便宜，照理勞工會想到美國工作；若不能移動，改成在臺灣生產勞力密集商品再出口到美國，效果相同，因為商品裡已經含有本國的勞動服務。他形容成工人躲在商品裡被出口出去。即：人過不去，就讓人做出來的東西過去。

第 4 章 • PDF 第 27 頁｜李昂提夫矛盾如何檢驗理論？



統整內容

李昂提夫矛盾（Leontief paradox）是指：被視為資本豐富的美國，實證估得出口財的資本勞動比，卻低於進口替代財，與簡單 H–O 預測相反。要區分「模型在假設下的推論」與「現實資料是否符合假設」。

老師補充與課堂問答

老師介紹投入產出表（input-output table）：每個產業生產需使用其他產業的中間投入及勞動、資本，沿產業間連結加總，才能估算最終商品內含的直接與間接要素。

老師先交代李昂提夫（Wassily Leontief）的研究工具。投入產出表（input-output table）的橫向是產出、縱向是投入，表中每一格記錄「生產一單位某產業的商品，需要投入多少單位的另一產業商品」。以高麗菜為例，一顆高麗菜要用到種子、水、泥土、人工與機械設備，人工係數可能是 0.02、機械設備 0.03、水 0.2，每一格都是依該國實際技術或調查經驗估出來的係數。即：這張表把「做一樣東西要先用到哪些別的東西」全部列成一個矩陣。

臺灣的投入產出表由主計總處編製，也稱產業關聯表。老師說明最初的版本約 47 個產業，最細的版本可到 600 多個產業，表的兩邊各有這麼多欄列，資料量相當龐大。產業關聯與投入產出講的是同一件事，都是在描述產業之間互相供應中間投入的關係。

李昂提夫是俄國出身的經濟學家，早年在計劃經濟體制下工作。計劃經濟要先訂出明年每人分配多少麵包、多少衣服，再回頭算需要投入多少資源；若資源不足以支撐這個目標，就把其他項目的資源調下來補，反覆調整到全國資源剛好應付計劃為止。老師指出這段經歷正是他後來建立投入產出表的背景，因為兩者都要先知道「生產一單位要投入什麼」。他於 1973 年獲得諾貝爾經濟學獎。

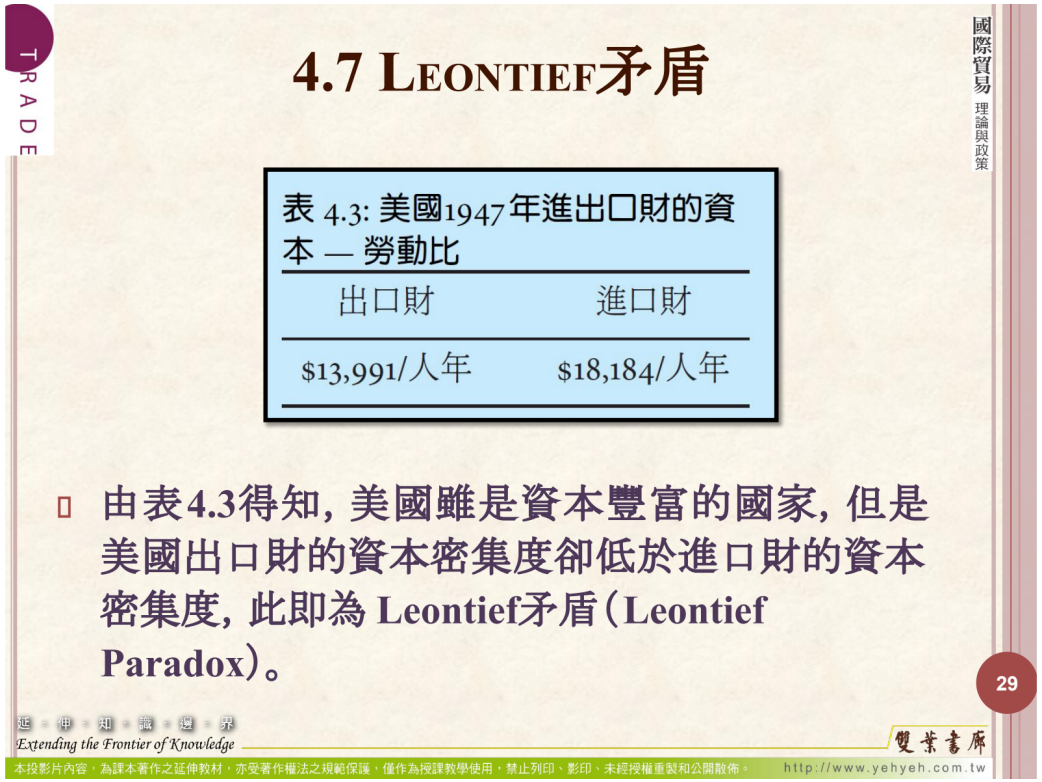
問：李昂提夫為什麼要把出口品與進口品「換算」成資本與勞動，而不是直接比較金額？
答：H–O 定理預測的是資本豐富國出口資本密集商品，比較的對象是商品內含的要素比例，不是貿易金額。所以要先問：出口一臺車，為了生產這臺車，上下游一共用掉多少資本與多少勞動？進口一臺電腦同理。把所有出口品與所有進口品分別加總後各算一個 (K)／(L)，兩個比值的大小才是定理的檢驗對象。即：要比的是「這批貨裡裝了多少資本、多少勞動」，不是這批貨值多少錢。

老師以李嘉圖模型的實證對照說明學界的反應差異。巴拉薩（Balassa）等人以產業散佈圖檢驗「相對勞動生產力較高的產業出口比也較高」，結果與理論方向一致，後續就少有人再提出反面證據。李昂提夫的結果卻與 H–O 定理相反，因此之後出現大量文章嘗試解釋，這些解釋構成下一頁的五個方向。

易錯提醒

不能只算汽車組裝廠最後一道工序的工人，而漏掉上游鋼鐵、零件所需投入。

第 4 章 • PDF 第 28 頁｜用原表數據判斷矛盾方向



統整內容

簡報表列出口財 (K)／(L) 為 13,991 美元／人年，進口財為 18,184 美元／人年。出口比進口低，與「資本豐富國出口相對資本密集財」的預測相反。這是歷史實證表，不能延伸為今日美國所有出口都勞力密集。

以表列數值計算，出口與進口的資本密集度比約為 0.7694，小於一。這個比率才是判斷方向的重點，並不是比較兩種貿易總金額。

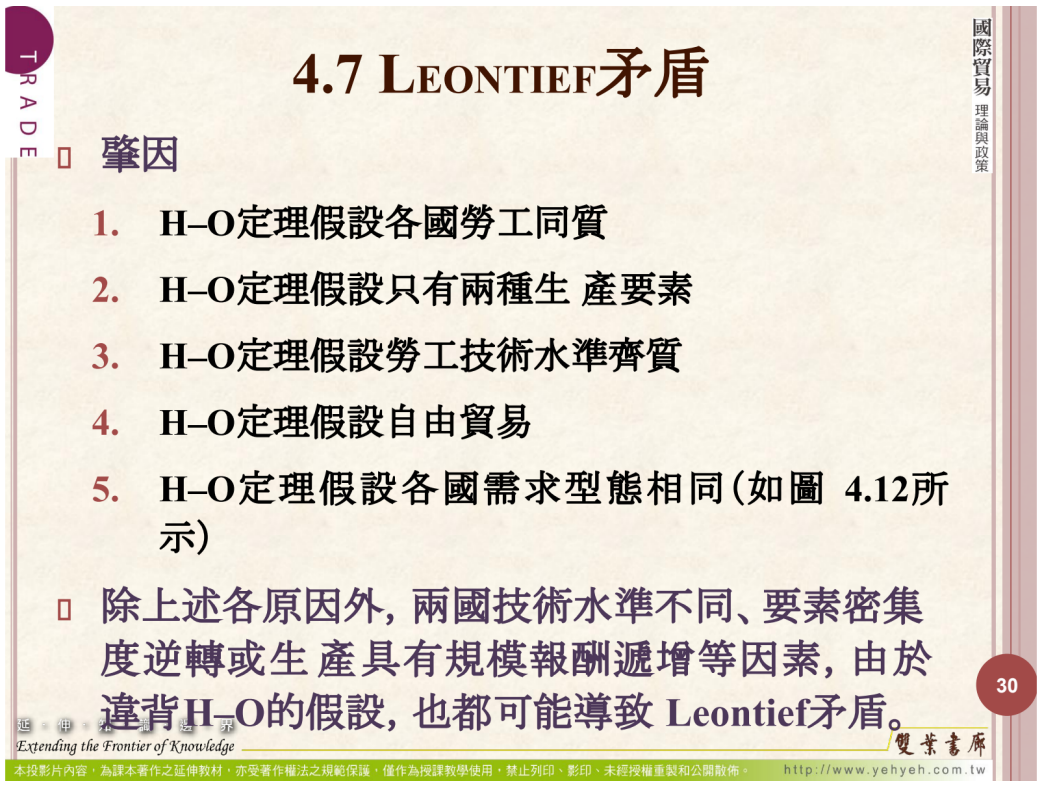
$$\frac{13991}{18184} \approx 0.7694 < 1$$

方法上，經典檢驗以美國技術估算進口替代生產所需的要素，因此不宜將表中進口欄直接說成已測量每個來源國實際生產技術。歷史年份與表格口徑應隨原教材保留。

老師補充與課堂問答

老師補上這份資料的時代背景：所用的是 1947 年的美國資料，當時美國是全世界最大的經濟體，世界 GDP 中美國可能占到一半。既然美國在那個年份被視為資本豐富國，依 H–O 定理推論，它的出口品應該比進口替代品更資本密集，結果算出來的兩個數字正好相反，所以稱為矛盾。

第 4 章 • PDF 第 29 頁｜矛盾可能來自哪些被省略的差異？



統整內容

勞工品質與人力資本：只按人數計算，可能低估高技能、教育與生產力所代表的有效勞動。自然資源：能源、礦產等投入若被排除，開採所需資本可能使進口替代財顯得格外資本密集。勞工同質與技能齊一的假設，可以分別從國際生產力差異及技能分類檢討。

貿易障礙：關稅、配額會改變實際進口組合，因此現實資料未必反映自由貿易下的資源比較利益。偏好差異、技術差異、要素密集度逆轉與規模報酬遞增，也會使簡單模型的預測失準。這些是可能的解釋方向，每一項解釋各自修掉一部分落差：加入人力資本修正勞動的計量，加入自然資源修正資本的計量，考慮關稅修正進口組合。要判斷理論是否成立，仍須檢查現實是否滿足相同技術、自由貿易與相同偏好這些假設。即：補上一項要素只是讓數字對得上，不等於世界真的照模型運作。

老師補充與課堂問答

老師用假設例子說明有效勞動：若甲國一位工人的生產力相當於乙國三位，甲國 1000 萬工人換算為 3000 萬單位有效勞動。這不等於直接證明甲國勞動豐富，還要與兩國資本及其他要素的相同口徑資料比較。

第一個方向是勞工異質。H–O 定理假設各國勞工同質，一個美國工人與一個外國工人算成同一單位；但若美國工人的生產力是外國工人的三倍，美國的一千萬名工人就相當於三千萬單位的有效勞動。老師指出這樣換算之後，美國可能根本是勞動豐富國而不是資本豐富國，於是出口勞力密集財本來就符合定理。即：先把工人的「人頭」換成「幹活的份量」，誰才算勞動多就會改寫。

第二個方向是生產要素只假設兩種。老師以能源解釋：當年美國是能源進口國，而開採能源要往地下兩三百公尺鑽，靠的是大型機器而不是人力，因此能源是資本密集度極高、勞動投入極低的產品。美國大量進口能源，等於大量進口內含的資本，把這些進口算進分母後，進口替代品的 (K)／(L) 自然被推高。後來有學者主張把能源列為第三種生產要素，能源所含的資本就不再算進「資本」這一欄，矛盾也就消失。即：美國買的是「用機器挖出來的東西」，記帳時全算成買資本，數字才顛倒過來。

第三個方向是各國勞動的技術水準其實不同，這與第一個方向相通，差別在於一個強調生產力倍數、一個強調技能分類。

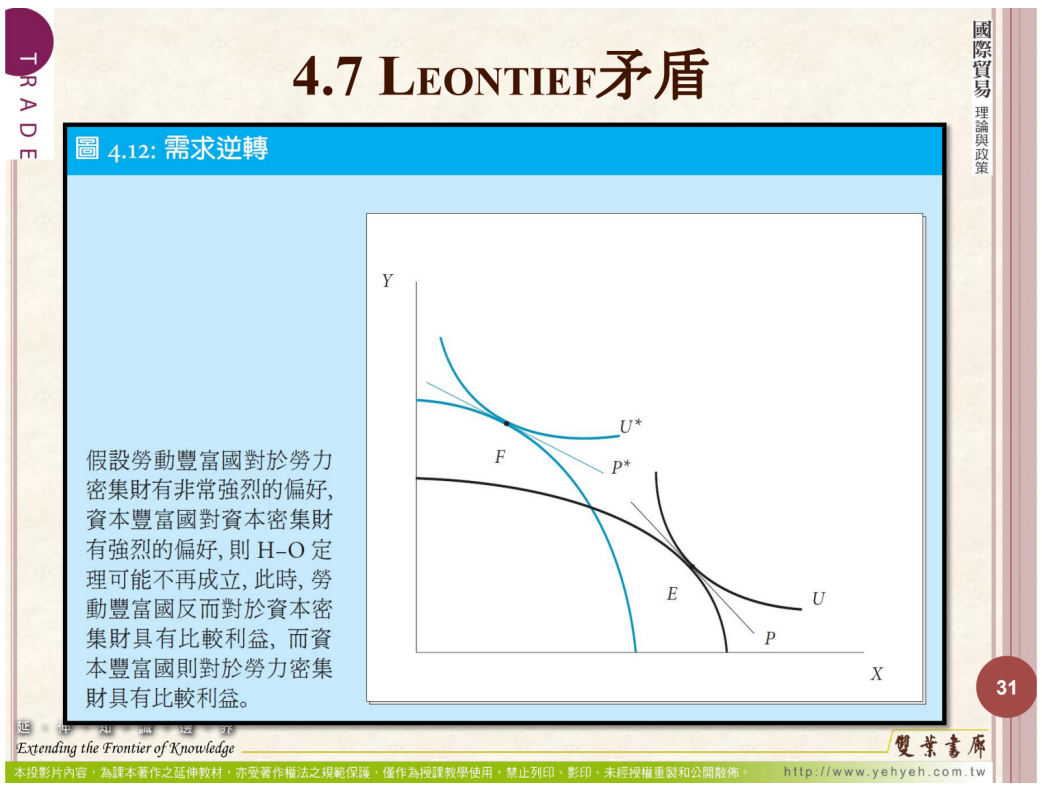
第四個方向是資料並非自由貿易下的資料。H–O 定理假設自由貿易，實際統計卻是在關稅與配額之下形成的。老師說明美國為保護國內勞力密集產業，對勞力密集商品課較高關稅、對資本密集商品課較低關稅，於是外國要把勞力密集品賣進美國很困難、把資本密集品賣進美國較容易。實際流入美國的進口因此偏向資本密集，使進口替代品的 (K)／(L) 被推高。即：是關稅先篩掉了勞力密集的進口，不是美國的資源比例真的那樣。

問：把生產要素從兩種改成三種，就等於證明 H–O 定理是對的嗎？
答：不等於。這些文章說明的是「在原本的兩要素記帳下，矛盾會出現」，換一種記帳方式矛盾可以消失。它們提高了理論與資料對得上的程度，卻沒有驗證現實同時滿足相同技術、自由貿易與相同偏好這些假設。即：矛盾被解釋掉，和定理被證實，是兩件不同的事。

課本其他內容

Leamer 的要素內涵（factor content）方法將商品淨出口換算成內含的資本與勞動服務，並納入貿易流量與消費需求。只比較出口、進口兩欄的資本勞動比，可能不足以檢驗資源豐富程度與淨要素輸出的關係。這是對檢驗方法的改進，Leamer 的改進在於檢驗方法：把淨出口換算成內含的要素服務，並同時納入貿易流量與消費需求，比只比較出口與進口兩欄更貼近定理要檢驗的命題。

第 4 章 • PDF 第 30 頁｜需求逆轉可能改變貿易方向



統整內容

資本豐富國若特別偏好資本密集 Y，需求可能將 Y 的國內價格推得很高。勞動豐富國若特別偏好 X，也可能將 X 價格推高。當需求效果足以壓過供給面的資源優勢，自給相對價格順序反轉，貿易方向便可能與簡單 H–O 預測相反，稱為需求逆轉（taste reversal）。

老師補充與課堂問答

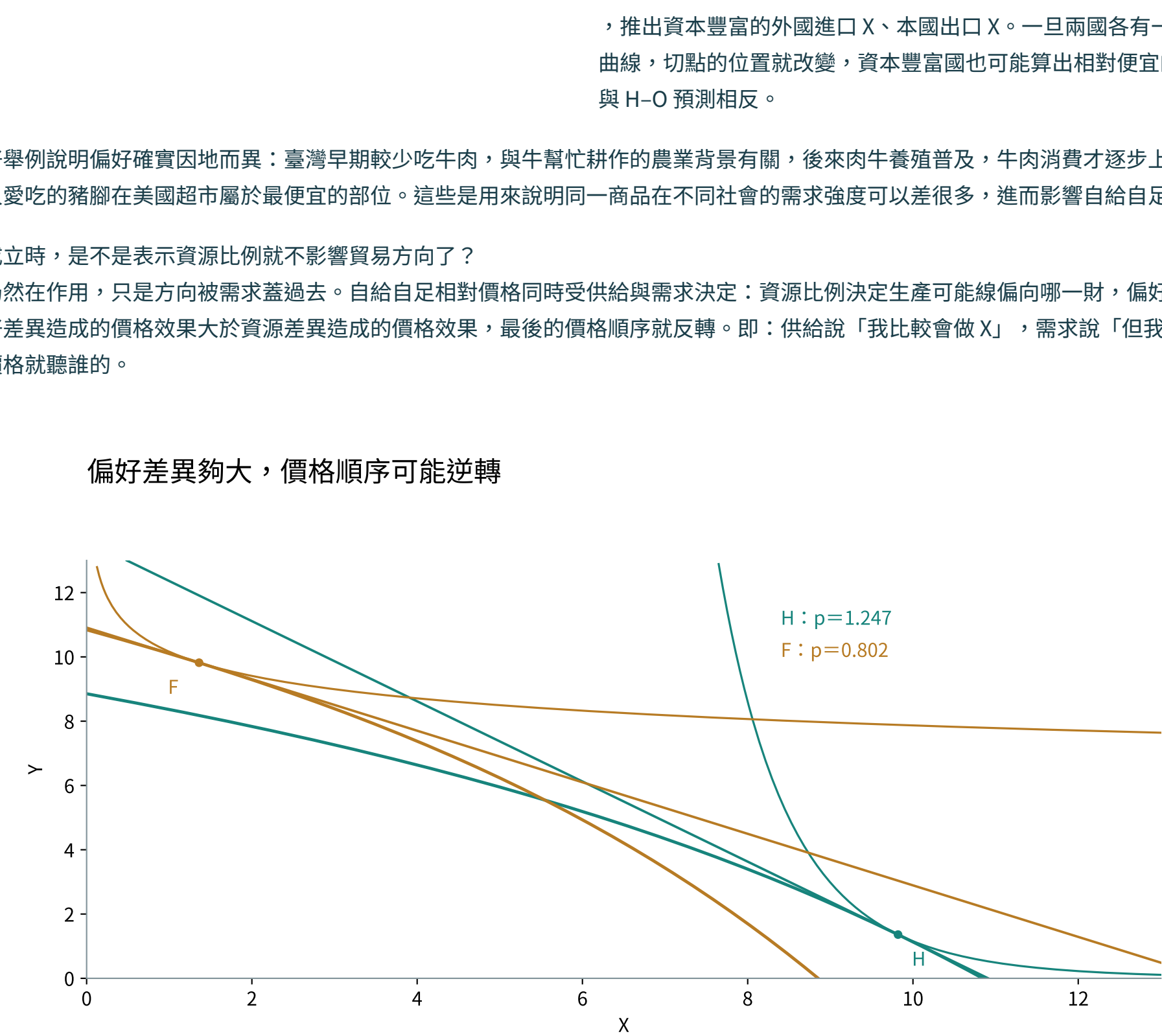
老師以不同地區對豬腳等食物的喜好與價格差異說明需求不能忽略。這些是個人生活經驗，不能概括成所有國民的固定偏好。重點是商品供給條件之外，消費偏好也可能改變相對價格。

第五個方向是需求型態。老師回到上一頁的自給自足圖說明：之所以能在兩國的生產可能線上各找一條無異曲線相切，是因為假設兩國偏好相同，兩國共用同一組無異曲線，才能只靠生產面的差異比較出 X 的自給價格誰高誰低，推出資本豐富的外國進口 X、本國出口 X。一旦兩國各有一組不同的無異曲線，切點的位置就改變，資本豐富國也可能算出相對便宜的 X，貿易方向與 H–O 預測相反。

老師以飲食偏好舉例說明偏好確實因地而異：臺灣早期較少吃牛肉，與牛幫忙耕作的農業背景有關，後來肉牛養殖普及，牛肉消費才逐步上升。他也以留美經驗提到，臺灣人愛吃的豬腳在美國超市屬於最便宜的部位。這些是用來說明同一商品在不同社會的需求強度可以差很多，進而影響自給自足價格。

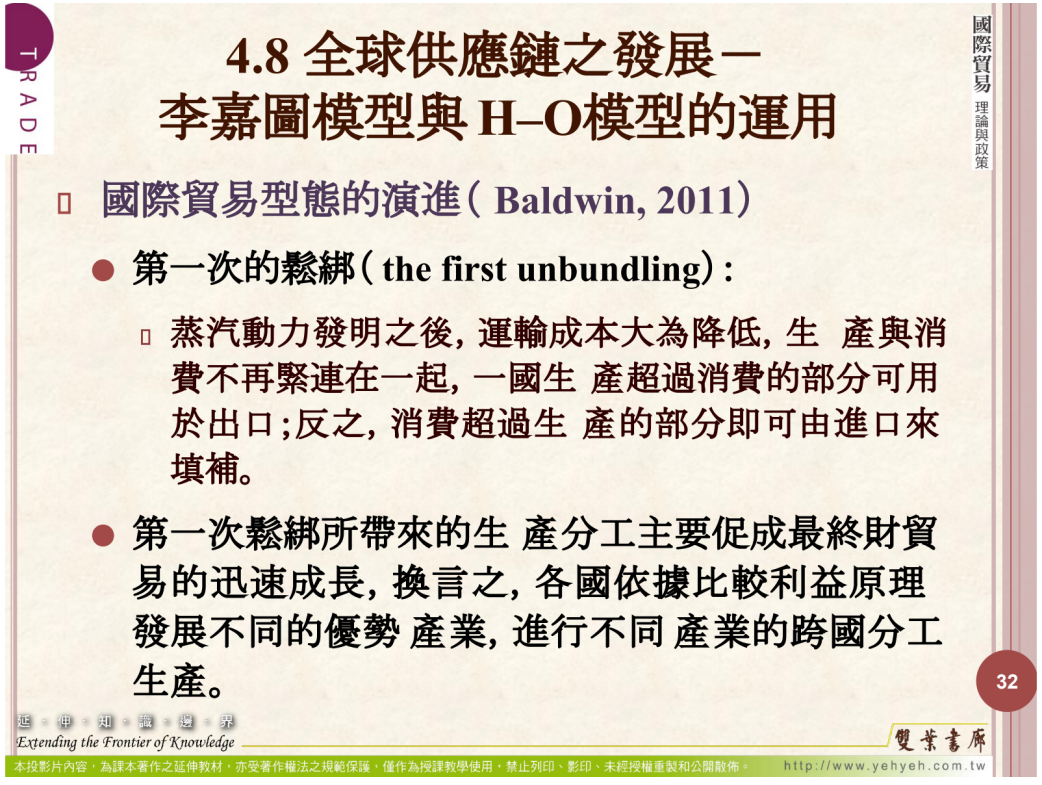
問：需求逆轉成立時，是不是表示資源比例就不影響貿易方向了？
答：資源比例仍然在作用，只是方向被需求蓋過去。自給自足相對價格同時受供給與需求決定：資源比例決定生產可能線偏向哪一財，偏好決定在這條線上切在哪裡。當偏好差異造成的價格效果大於資源差異造成的價格效果，最後的價格順序就反轉。即：供給說「我比較會做 X」，需求說「但我也特別想吃 X」，誰的力氣大，價格就聽誰的。

偏好差異夠大，價格順序可能逆轉



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 • PDF 第 31 頁｜第一次鬆綁：生產與消費分離



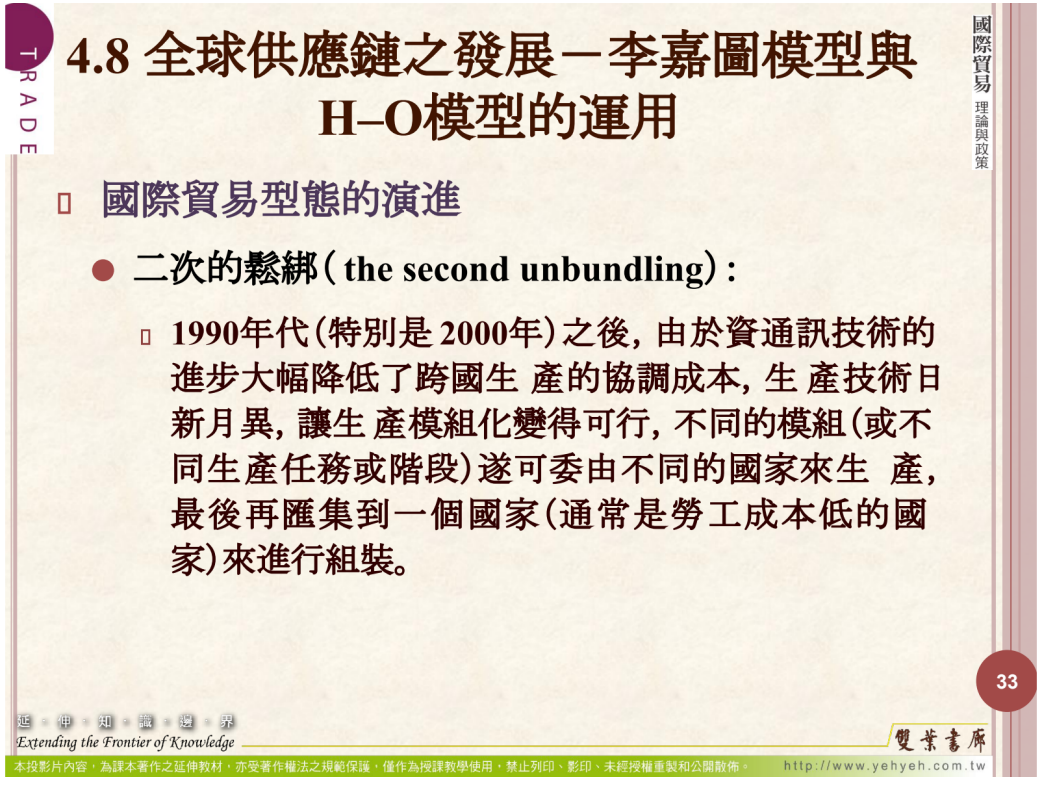
統整內容

第一次鬆綁（first unbundling）指運輸成本降低後，生產不必緊鄰消費。一國可專業生產擅長的最終財，再出口交換其他產品。不同產業的國際分工擴大，主要促進最終財貿易。

老師補充與課堂問答

老師將全球供應鏈一節留作自行閱讀，要求連結前面理論理解應用。

第 4 章 • PDF 第 32 頁｜第二次鬆綁：生產流程跨國切分



統整內容

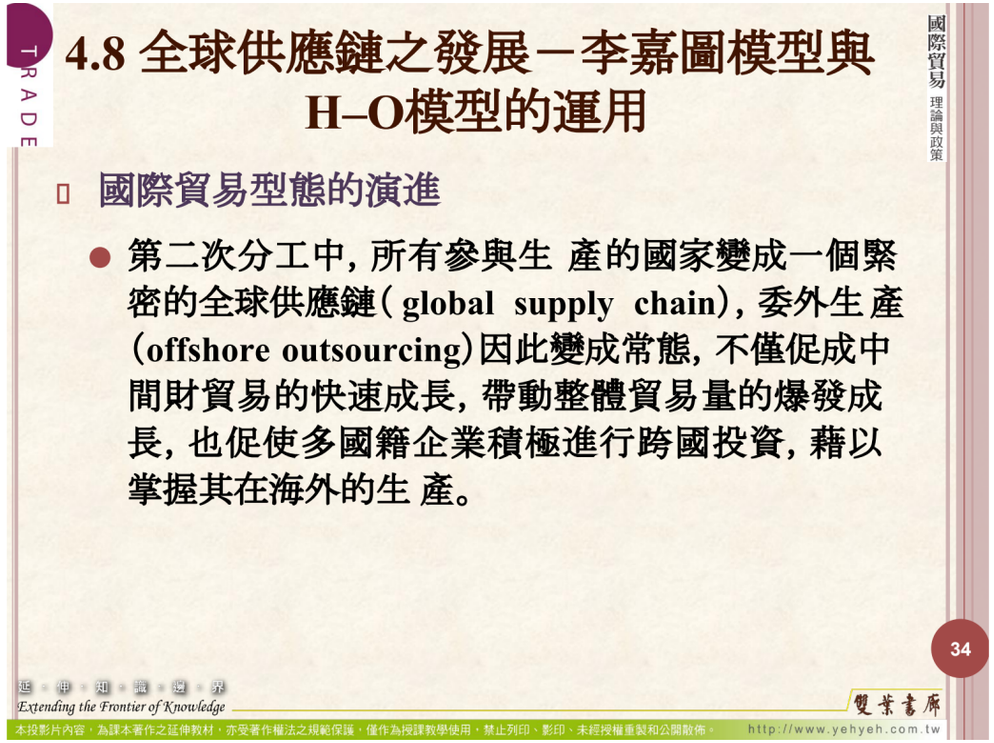
第二次鬆綁（second unbundling）指資通訊與協調技術進步，使同一商品的不同工序可以分置各國。設計、零件、組裝與銷售不必位於同一國，企業比較各階段的技術、生產成本與協調成本，再選擇配置地點。

李嘉圖模型可用於思考各工序生產力差異，H–O 模型可用於思考技能、資本與勞動的相對豐富程度。

易錯提醒

不能只用整件成品的平均要素密集度，忽略工序之間的差異。

第 4 章 • PDF 第 33 頁｜供應鏈、中間財貿易與海外投資



統整內容

全球供應鏈（global supply chain）將不同國家的生產階段連結起來，增加中間財跨境交易。海外委外生產（offshore outsourcing）是交由境外其他企業承作，企業也可直接投資海外子公司掌握生產，兩種組織方式不完全相同。

零件可能多次跨境，因此毛額貿易會重複包含先前階段價值。評估某國真正創造多少所得時，應區分出口總額與國內附加價值，要算一國真正創造的所得，應改用國內附加價值：把出口總額扣掉其中所含的進口投入，剩下的才是本國新增的產值。即：零件來回過關好幾次，每次都計一遍就會重複算到同一批價值。

老師補充與課堂問答

老師把全球供應鏈這一節指定為自行閱讀，並說明閱讀方式：用 H–O 定理與李昂提夫的要素換算概念去解釋供應鏈為什麼會這樣分工，把理論當成解讀現象的工具。

課本其他內容

加入供應鏈不只靠低工資。廠商還要考慮生產力、技術、協調與運輸成本、通路及升級能力。國家能先參與某個工序，不必先建好整套最終產品工業，但仍需具備承作該工序的能力。需求地點、能源成本及技術改變，也可能重新配置供應鏈。

謝謝聆聽
Thank you